



**Anexo 01.**  
**Actualización Plan de recuperación del suelo y la vegetación**

## ÍNDICE

|           |                                                                                                 |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>A.</b> | <b>PRESENTACIÓN.....</b>                                                                        | <b>1</b>  |
| <b>B.</b> | <b>OBJETIVOS.....</b>                                                                           | <b>4</b>  |
| B.1.      | General.....                                                                                    | 4         |
| B.2.      | Específicos.....                                                                                | 4         |
| <b>C.</b> | <b>METODOLOGÍA .....</b>                                                                        | <b>4</b>  |
| C.1.      | Descripción de las áreas sujetas al Plan de Recuperación de suelo y vegetación .....            | 4         |
| C.2.      | Actividades a desarrollar para la ejecución del Plan de recuperación del suelo y la vegetación. | 18        |
| C.3.      | Monitoreo .....                                                                                 | 36        |
| C.4.      | Indicadores de éxito.....                                                                       | 37        |
| <b>D.</b> | <b>CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.....</b>                                                           | <b>39</b> |
| <b>E.</b> | <b>BIBLIOGRAFÍA.....</b>                                                                        | <b>42</b> |

## TABLAS

|                  |                                                                                                                                                                 |    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Tabla 1.</b>  | Temporalidad de obras, CUS y superficie en AI. ....                                                                                                             | 5  |
| <b>Tabla 2.</b>  | Unidades Homogéneas de Suelo (UHS) definidas en el Proyecto. ....                                                                                               | 6  |
| <b>Tabla 3.</b>  | Temporalidad de obras, CUS y superficie de las áreas sujetas a recuperación en AI de suelo en fase de construcción. ....                                        | 9  |
| <b>Tabla 4.</b>  | Temporalidad de obras, CUS y superficie de las áreas sujetas a recuperación en el AI de suelo en fase de cierre. ....                                           | 11 |
| <b>Tabla 5.</b>  | Unidades Homogéneas que se intervendrá en el área del Proyecto (fase de construcción).....                                                                      | 14 |
| <b>Tabla 6.</b>  | Unidades Homogéneas que se intervendrá en el área del Proyecto (fase de cierre) .....                                                                           | 16 |
| <b>Tabla 7.</b>  | Ecosistema de referencia correspondiente a las especies arbóreas de la UHV Bosque nativo.                                                                       | 29 |
| <b>Tabla 8.</b>  | Ecosistema de referencia correspondiente a las especies arbustivas de la UHV Bosque nativo                                                                      | 30 |
| <b>Tabla 9.</b>  | Ecosistema de referencia correspondiente a las especies arbóreas y arbustivas de las UHV Matorral .....                                                         | 30 |
| <b>Tabla 10.</b> | Ecosistema de referencia correspondiente a las especies arbóreas y arbustivas de las UHV Pradera.....                                                           | 30 |
| <b>Tabla 11.</b> | Especies nativas y número de plantas a utilizar por cada Unidad Homogénea de Vegetación, considerando el Bosque Nativo actual como referencia. ....             | 31 |
| <b>Tabla 12.</b> | Especies nativas y número de plantas a utilizar por cada Unidad Homogénea de Vegetación, considerando el Matorral y Pradera Nativa actual como referencia. .... | 32 |
| <b>Tabla 13.</b> | Atributos morfológicos que deben cumplir las plantas en vivero al momento del despacho. .                                                                       | 32 |
| <b>Tabla 14.</b> | Indicadores de éxito. ....                                                                                                                                      | 38 |
| <b>Tabla 15.</b> | Carta Gantt con las actividades a realizar post-desmantelamiento de obras.....                                                                                  | 40 |

## FIGURAS

|                  |                                                                                                                     |   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Figura 1.</b> | Área ubicación Parque Eólico Dañicalqui y división política administrativa .....                                    | 2 |
| <b>Figura 2.</b> | Representación Cartográfica del Proyecto Eólico Dañicalqui .....                                                    | 3 |
| <b>Figura 3.</b> | Representación de la Unidades homogéneas de suelo en el área de influencia edafológica – Parque Eólico. ....        | 7 |
| <b>Figura 4.</b> | Representación de la Unidades homogéneas de suelo en el área de influencia edafológica – Línea de Transmisión ..... | 8 |

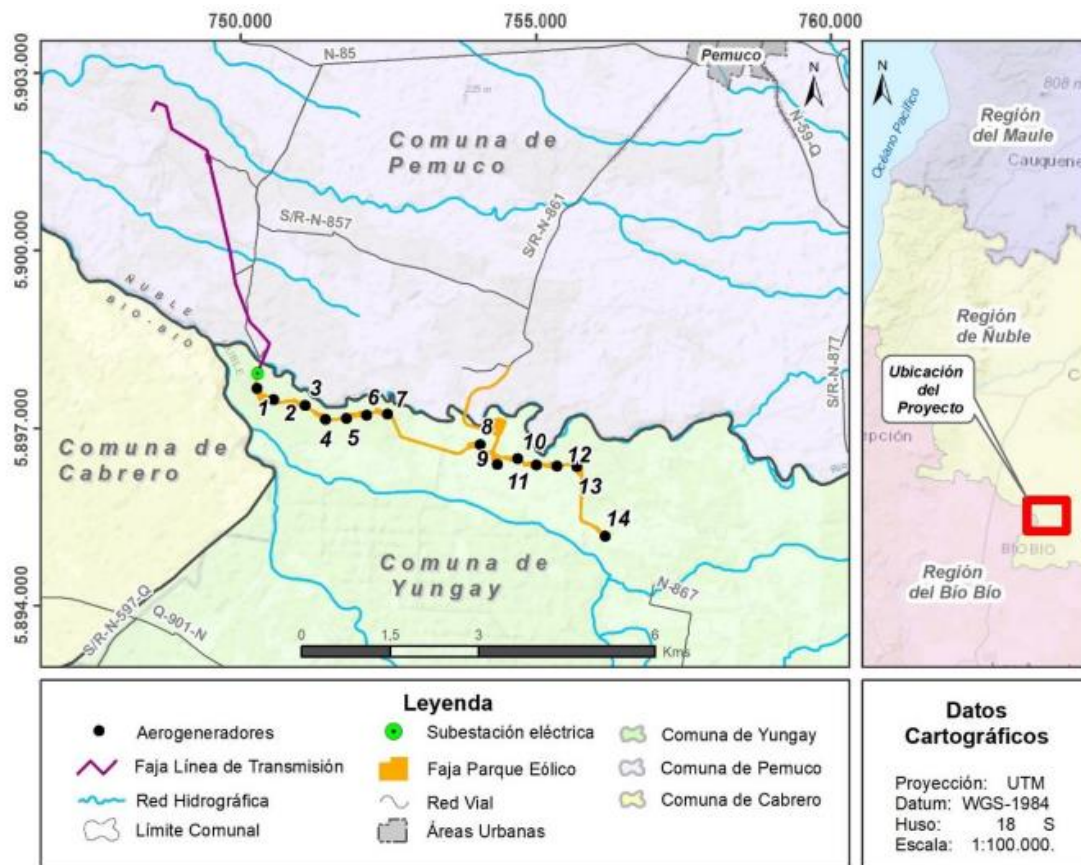
|                   |                                                                                                                                |    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Figura 5.</b>  | Localización de la aplicación de la rehabilitación de suelo en el área de proyecto en fase de construcción. ....               | 10 |
| <b>Figura 6.</b>  | Localización de la aplicación de la rehabilitación de suelo en el área de proyecto en fase de cierre. ....                     | 13 |
| <b>Figura 7.</b>  | Plan de recuperación del suelo para fase de construcción y fase de cierre. ....                                                | 18 |
| <b>Figura 8.</b>  | Localización de las formaciones vegetacionales en las que se realizará Restauración Ecológica (fase construcción). ....        | 22 |
| <b>Figura 9.</b>  | Plan de restauración de la vegetación fase de construcción ....                                                                | 23 |
| <b>Figura 10.</b> | Plan de restauración de la vegetación fase de cierre ....                                                                      | 24 |
| <b>Figura 11.</b> | Localización de las formaciones vegetacionales en las que se realizará Restauración Ecológica (Vista 1 – Fase de cierre). .... | 25 |
| <b>Figura 12.</b> | Localización de las formaciones vegetacionales en las que se realizará Restauración Ecológica (Vista 2 - Fase de cierre). .... | 26 |
| <b>Figura 13.</b> | Localización de las formaciones vegetacionales en las que se realizará Restauración Ecológica (Vista 3 - Fase de cierre). .... | 27 |
| <b>Figura 14.</b> | Localización de las formaciones vegetacionales en las que se realizará Restauración Ecológica (Vista 4 - Fase de cierre). .... | 28 |
| <b>Figura 15.</b> | Esquema de plantación en núcleos. ....                                                                                         | 33 |

## A. PRESENTACIÓN

El presente Plan de Recuperación se encuentra dentro del marco del Proyecto denominado Parque Eólico Dañicalqui y se desarrolla según lo estipulado en el artículo 19, literal a.7. del D.S. Nº 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente y lo indicado en el punto 7.2, literal a. de la Guía de Evaluación Ambiental “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2020) (SEA, 2020) y la “Guía para la Descripción de Centrales Eólicas de Generación de Energía Eléctrica en el SEIA” (SEA, 2020). También se elabora a raíz de las observaciones realizadas en el Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones a la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto.

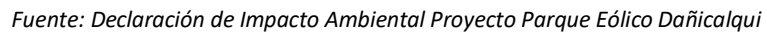
Cabe señalar que este documento se actualizó según las observaciones realizadas en el Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones Complementario "Parque Eólico Dañicalqui", por lo que, la información añadida en Adenda se presenta en **color azul**.

El Proyecto Parque Eólico Dañicalqui, se encuentra ubicado entre las comunas de Yungay y Pemuco, Provincia de Diguillín, Región del Ñuble, aproximadamente a 8,6 km al Suroeste de Pemuco, específicamente en la ribera sur del Río Dañicalqui (**Figura 1**). El Proyecto tendrá una vida útil de 35 años y consiste en la construcción, operación y cierre de una central eólica que consta de 14 aerogeneradores y una línea de transmisión de 220 kV, con una longitud de 5,37 km, alcanzando una potencia de 95,2 MW (**Figura 2**). Para la evacuación de su energía al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), el Proyecto contempla la conexión a la subestación existente Entre Ríos, propiedad de Transelec.



Fuente: Declaración de Impacto Ambiental Proyecto Parque Eólico Dañicalqui

**Figura 1.** Área ubicación Parque Eólico Dañicalqui y división política administrativa



**Figura 2.** Representación Cartográfica del Proyecto Eólico Dañicalqui

## B. OBJETIVOS

### B.1. General

Restaurar la vegetación y las características del suelo posterior al desmonte de obras temporales **en la fase de construcción**, y las obras **temporales de la fase de cierre y las obras** permanentes del Proyecto Parque Eólico Dañicalqui.

### B.2. Específicos

- Definir metodologías de recuperación del suelo y la vegetación post desmonte de obras temporales **en la fase de construcción**, y **temporales y** permanentes en la fase de cierre del Proyecto.
- Determinar ecosistema de referencia y especies objetivo para cada formación vegetal intervenida.
- Especificar las técnicas a utilizar para la ejecución del plan de recuperación.
- Determinar indicadores de éxito y elaborar un plan de monitoreo para asegurar la recuperación del suelo y la vegetación en el área sujeta a la restauración.

## C. METODOLOGÍA

Este plan busca recuperar las áreas afectadas de suelo y vegetación por el emplazamiento el Proyecto, para lo cual se consideró las distintas Unidades Homogéneas de Vegetación y clases de uso de suelo presentes en las superficies afectadas por el Proyecto. A partir de dicha información se determinó que se realizarán dos acciones:

- **Restauración Ecológica:** metodología a aplicar para restaurar la cobertura vegetal basal de las superficies afectadas por el Proyecto, esto se realizará en todas aquellas unidades homogéneas dominadas por especies arbóreas y arbustivas asilvestradas, es decir bosques y matorrales nativos y exóticos asilvestrados;
- **Rehabilitación de suelo:** metodología para recuperar todas las clases de uso de suelo, es decir las clases I, II, III, **IV y VI**.

### C.1. Descripción de las áreas sujetas al Plan de Recuperación de suelo y vegetación

#### C.1.1. Suelo

El área de influencia de suelo del Proyecto, corresponde a 63,78 hectáreas, sin embargo, tanto las **obras permanentes como temporales** del Proyecto que generan alguna afectación al suelo corresponde a 32,92 ha. La superficie del Proyecto cuenta con clases de suelo I, II, III y IV, donde la clase predominante es la clase IV, seguida muy menormente por las clases III, II y VI. tal como se muestra en la **Tabla 1**.

**Tabla 1.** Temporalidad de obras, CUS y superficie en Al.

| Temporalidad               | Parte                          | Obra                                           | CUS - Ha |      |      |       |      |
|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------|------|------|-------|------|
|                            |                                |                                                | I        | II   | III  | IV    | VI   |
| Temporal                   | Parque Eólico (Yungay)         | Caminos proyectados                            |          |      |      | 0,12  |      |
|                            |                                | Instalación de Faenas                          |          |      |      | 1,79  |      |
|                            |                                | Planta de hormigón                             |          |      |      | 1,02  |      |
|                            |                                | Plataforma secundaria acopio partes de la grúa |          | 0,46 | 0,45 | 2,0   |      |
|                            |                                | Plataforma secundaria acopio de aspas          |          | 0,42 | 0,32 | 2,01  |      |
|                            |                                | Sobreancho                                     |          | 0,37 | 0,39 | 2,38  |      |
|                            |                                | Área de acopio de material de excedentes       |          |      |      | 0,5   |      |
|                            | Línea de transmisión (Pemuco)  | Zona de Acopio LT                              |          |      |      | 1,01  |      |
| Total CUS O. Temporales    |                                |                                                | 0        | 1,25 | 1,16 | 10,83 | 0    |
| Permanente                 | Parque Eólico (Yungay)         | Caminos proyectados                            | 0,34     | 0,47 | 0,91 | 5,08  | 0,01 |
|                            |                                | Estacionamiento SE                             |          |      |      | 0,01  |      |
|                            |                                | Fundación aerogeneradores                      |          | 0,2  | 0,29 | 0,84  |      |
|                            |                                | Plataforma                                     |          | 0,74 | 0,74 | 3,56  |      |
|                            |                                | Sobreancho                                     | 0,27     | 0,38 | 0,76 | 3,51  | 0,01 |
|                            |                                | Subestación                                    |          |      |      | 0,50  |      |
|                            |                                | Zanja media tensión                            |          | 0,08 | 0,19 | 0,71  |      |
|                            | Línea de transmisión (Pemuco)* | Faja servidumbre*                              |          |      |      | 27,97 | 2,89 |
|                            |                                | Fundación Torres LT                            |          |      |      | 0,07  | 0,01 |
| Total CUS O. Permanentes   |                                |                                                | 0,61     | 1,87 | 2,89 | 42,25 | 2,92 |
| Σ permanentes + temporales |                                |                                                | 0,61     | 3,12 | 4,05 | 53,08 | 2,92 |
| Σtotal (todas las CUS)     |                                |                                                | 63,78    |      |      |       |      |

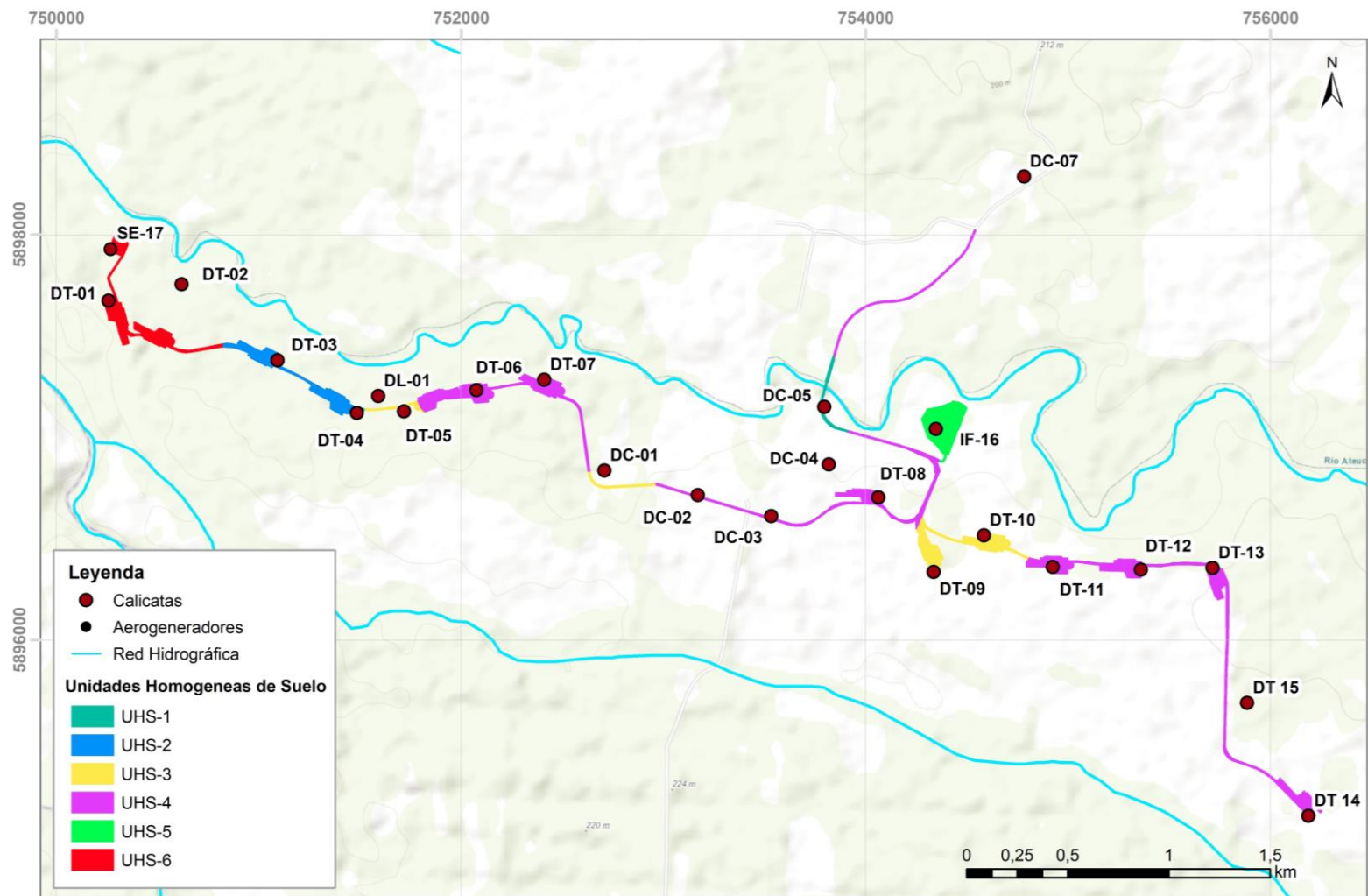
\*La faja de servidumbre no se considera como afectación a la pérdida de suelo, ya que la corta de vegetación no afecta a la productividad ni características de este, por lo que la **afectación del suelo se ajusta sólo al área basal de fundaciones de las torres de la LT.**



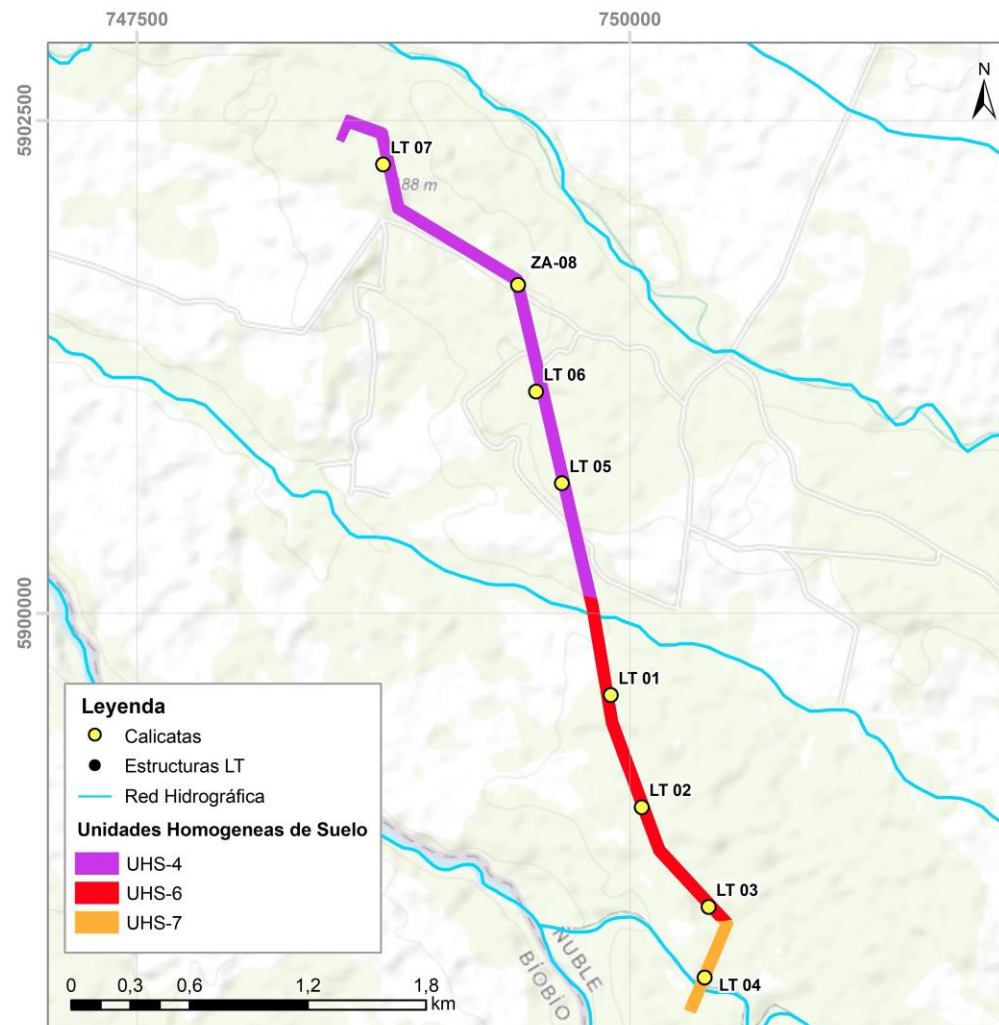
Se determinaron 7 unidades homogéneas de suelo (**Tabla 2, Figura 3 y Figura 4**), correspondiente a UHS-1; UHS-2; UHS-3; UHS-4; UHS-5; UHS-6; UHS-7, cada una de estas unidades presenta características comunes de clase de uso de suelo (CUS), material parental, geomorfología, clima y paisaje.

**Tabla 2.** Unidades Homogéneas de Suelo (UHS) definidas en el Proyecto.

| UHS   | Calicata                                                                                                        | Características                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UHS-1 | DC-05                                                                                                           | CUS = I ; suelos sin limitaciones                                                                                                                                                                                                                                                          |
| UHS-2 | DT-03; DT-04                                                                                                    | CUS = II ; Suelos cuyo material parental corresponde a cenizas volcánicas antiguas, profundos (>90 cm). Casi Planos, drenaje moderado, Textura Franca a Franco Arcillosa, Drenaje moderado, humedad aprovechable de buena a muy buena, sin pedregosidad.                                   |
| UHS-3 | DT-05; DT-09; DT-10<br>DC-01<br>DL-01                                                                           | CUS = III; Suelos cuyo material parental corresponde a cenizas volcánicas antiguas, profundos (>90 cm). Casi Planos a suavemente ondulados, drenaje imperfecto, Textura Franca a Arcillosa, humedad aprovechable de regular a muy buena, sin pedregosidad                                  |
| UHS-4 | DT-06; DT-07; DT-08; DT-11;<br>DT-12; DT-13; DT-14; DT-15<br>DC-02; DC-03; DC-04; DC-07<br>LT-05; LT-06; LT-07. | CUS = IV; Suelos cuyo material parental corresponde a cenizas volcánicas antiguas, profundos a moderadamente profundos. Casi Planos a suavemente ondulados, pobre a muy pobremente drenados, Textura Franca a Arcillosa, humedad aprovechable de pobre a muy buena, sin pedregosidad       |
| UHS-5 | IF 16                                                                                                           | CUS = IV; Suelos cuyo material parental corresponde a cenizas volcánicas antiguas, profundos a moderadamente profundos. Casi Planos a suavemente ondulados, pobre a muy pobremente drenados, Textura Franca a Arcillosa, humedad aprovechable de pobre a muy buena, pedregosidad abundante |
| UHS-6 | DT-01; DT-02<br>LT-01; LT-02; LT-03                                                                             | CUS = IV; Suelos cuyo material parental corresponde a arenas, profundos (>90 cm). Ligera a moderadamente ondulados, bien drenados, Textura areno francosa a franco arenosa, humedad aprovechable pobre, sin pedregosidad                                                                   |
| UHS-7 | LT-04                                                                                                           | CUS = VI, Suelos cuyo material parental corresponde a arenas, profundos (>90 cm). fuertemente ondulados, bien drenados, Textura arenosa francosa, humedad aprovechable pobre, sin pedregosidad                                                                                             |



**Figura 3.** Representación de la Unidades homóneas de suelo en el área de influencia edafológica – Parque Eólico.



**Figura 4.** Representación de la Unidades homogéneas de suelo en el área de influencia edafológica – Línea de Transmisión

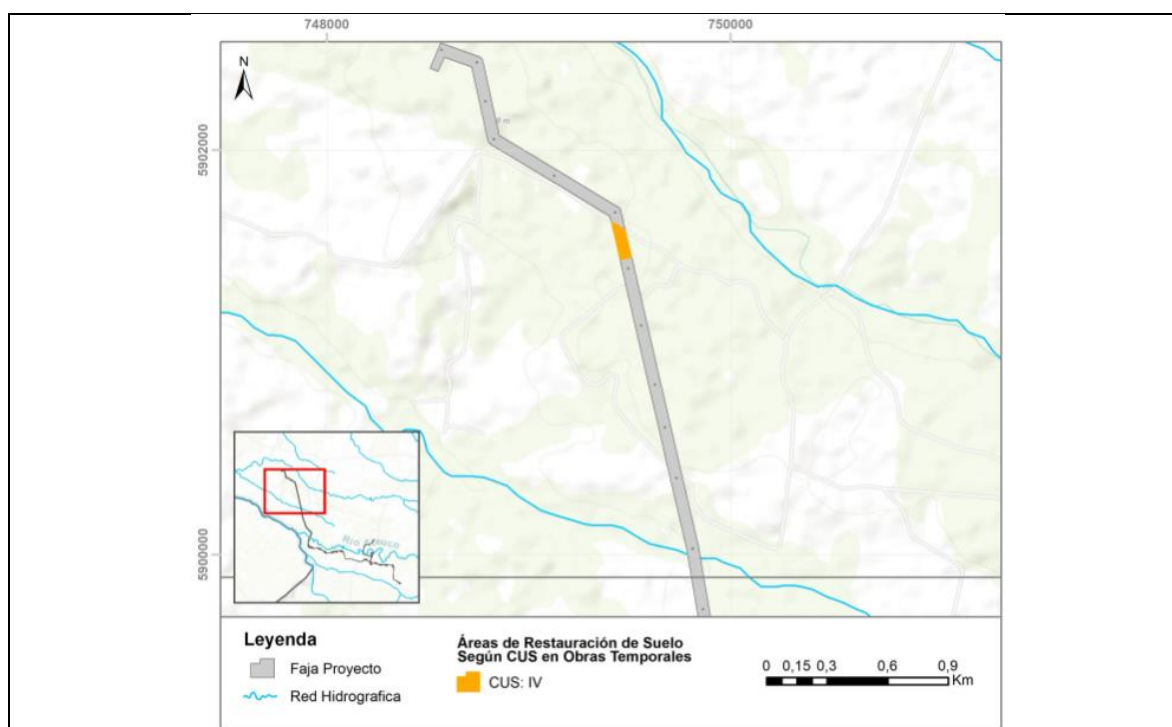
### Fase de Construcción

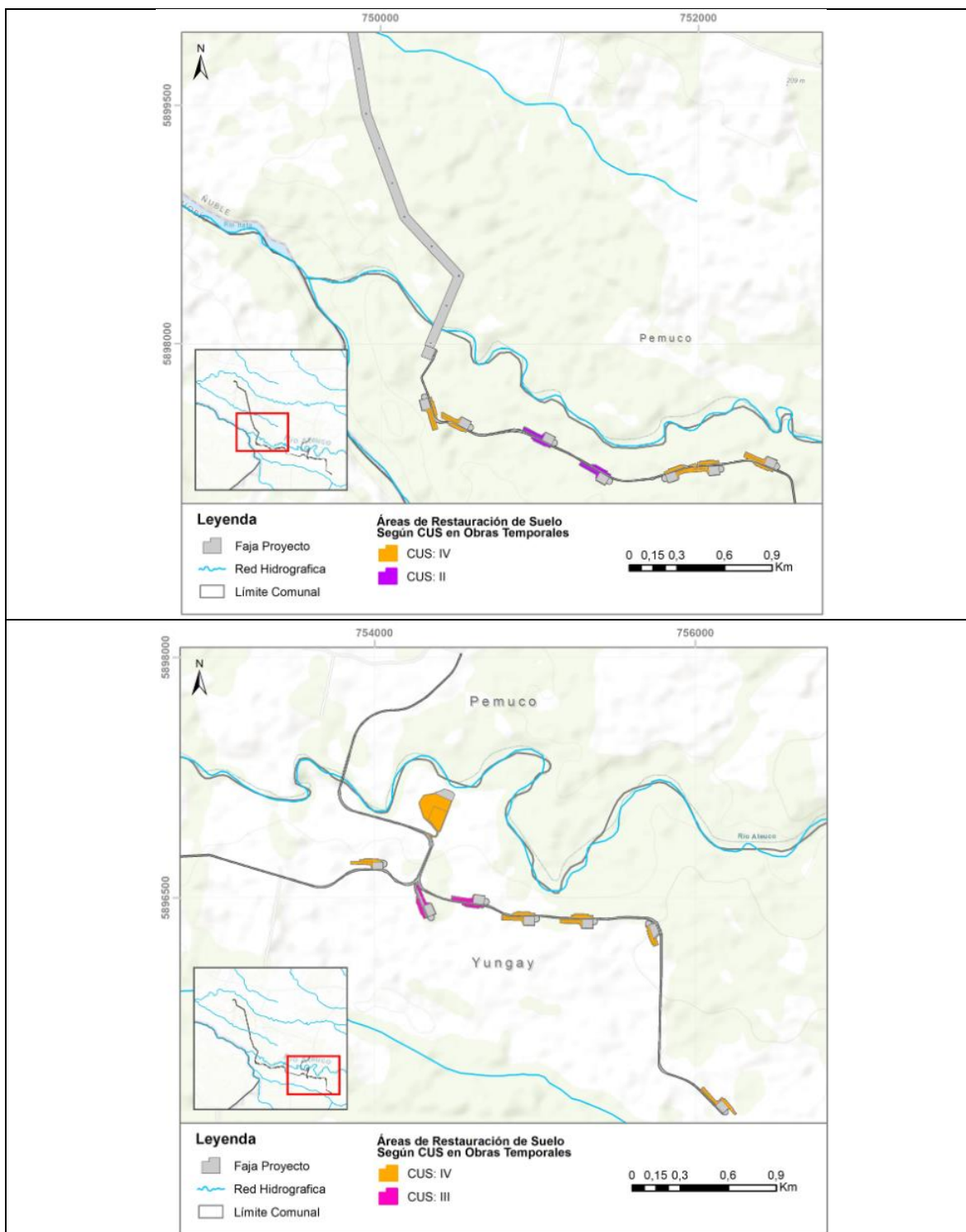
Para el término de la fase de construcción se contempla la recuperación de suelo mediante actividades de “Rehabilitación” de las superficies afectas por las obras temporales del Proyecto, sin importar su clases de uso, por lo que se considera un total de 12,74 ha. Esta superficie cuenta con presencia de las clases de uso de suelo II, III y IV, tal como se detalla en la **Tabla 3**.

**Tabla 3.** Temporalidad de obras, CUS y superficie de las áreas sujetas a recuperación en AI de suelo en fase de construcción.

| Temporalidad                   | Parte                         | Obra                                           | CUS - Ha |             |             |              |          |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
|                                |                               |                                                | I        | II          | III         | IV           | VI       |
| Temporal                       | Parque Eólico (Yungay)        | Caminos proyectados                            |          |             |             | 0,12         |          |
|                                |                               | Instalación de Faenas (IF)                     |          |             |             | 1,79         |          |
|                                |                               | Planta de hormigón                             |          |             |             | 1,02         |          |
|                                |                               | Plataforma secundaria acopio partes de la grúa |          | 0,46        | 0,45        | 2            |          |
|                                |                               | Plataforma secundaria acopio de aspas          |          | 0,42        | 0,32        | 2,01         |          |
|                                |                               | Sobrecancho                                    |          | 0,37        | 0,39        | 2,38         |          |
|                                | Línea de transmisión (Pemuco) | Zona de Acopio LT                              |          |             |             | 1,01         |          |
| <b>Total CUS O. Temporales</b> |                               |                                                | <b>0</b> | <b>1,25</b> | <b>1,16</b> | <b>10,33</b> | <b>0</b> |

En la **Figura 5** se presenta el área a restaurar para el término de la fase de construcción.





**Figura 5.** Localización de la aplicación de la rehabilitación de suelo en el área de proyecto en fase de construcción.

## Fase de Cierre

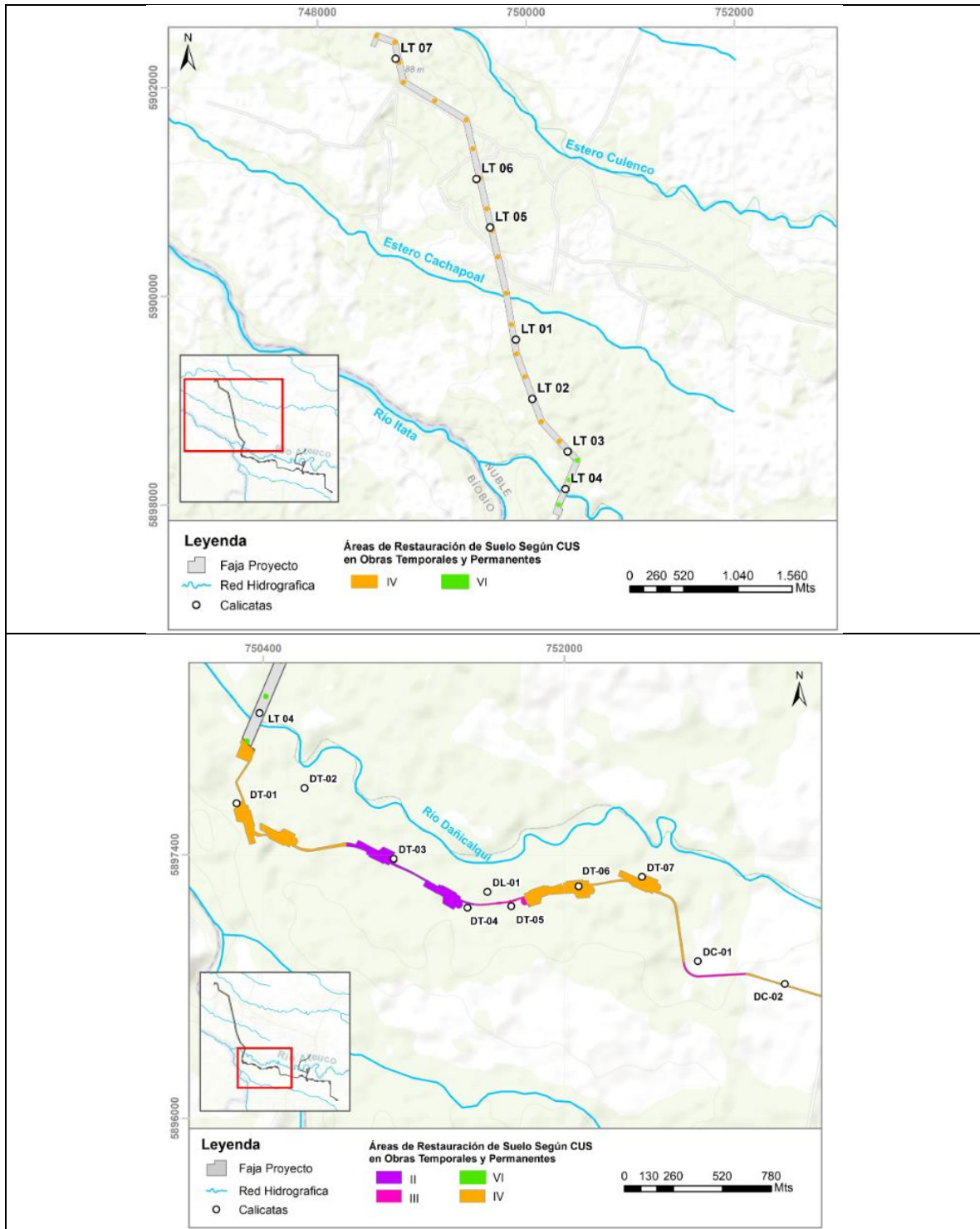
Para la fase de cierre las superficies y obras que están sujetas al plan de recuperación mediante actividades de “Rehabilitación”, serán aquellas afectas tanto por obras temporales de esta misma fase, como las obras permanentes del Proyecto que han permanecido durante la vida útil de este. En esta fase se considera la rehabilitación de 32,92 ha, y cuenta con presencia de todas las clases de uso de suelo I, II, III, IV y VI, tal como se detalla en la **Tabla 4**.

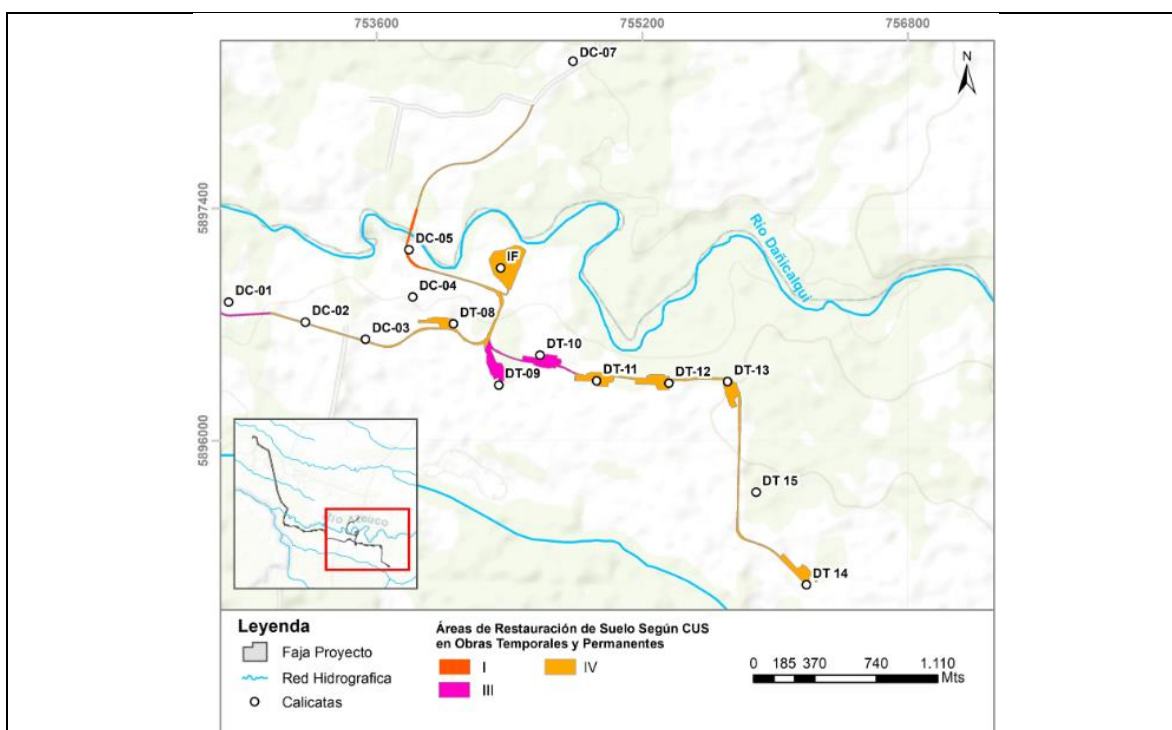
**Tabla 4.** Temporalidad de obras, CUS y superficie de las áreas sujetas a recuperación en el AI de suelo en fase de cierre.

| <u>Temporalidad</u> | <u>Parte</u>                             | <u>Obra</u>                                           | <u>CUS - Ha</u>     |                    |                    |                     |                    |
|---------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|                     |                                          |                                                       | <u>I</u>            | <u>II</u>          | <u>III</u>         | <u>IV</u>           | <u>VI</u>          |
| <u>Temporal</u>     | <u>Parque Eólico (Yungay)</u>            | <u>Camino proyectados</u>                             | -                   | -                  | -                  | <u>0,12</u>         | -                  |
|                     |                                          | <u>Instalación de Faenas (IF)</u>                     | -                   | -                  | -                  | <u>1,79</u>         | -                  |
|                     |                                          | <u>Zona de acopio de la IF</u>                        | -                   | -                  | -                  | <u>1,02</u>         | -                  |
|                     |                                          | <u>Plataforma secundaria acopio partes de la grúa</u> | -                   | <u>0,46</u>        | <u>0,45</u>        | <u>2</u>            | -                  |
|                     |                                          | <u>Plataforma secundaria acopio de aspas</u>          | -                   | <u>0,42</u>        | <u>0,32</u>        | <u>2,01</u>         | -                  |
|                     |                                          | <u>Sobreancho</u>                                     | -                   | <u>0,37</u>        | <u>0,39</u>        | <u>2,38</u>         | -                  |
|                     |                                          | <u>Área de acopio de material excedente</u>           | -                   | -                  | -                  | <u>0,5</u>          | -                  |
|                     | <u>Línea de transmisión (Pemuco)</u>     | <u>Zona de Acopio LT</u>                              | -                   | -                  | -                  | <u>1,01</u>         | -                  |
|                     | <b><u>Total CUS O. Temporales</u></b>    |                                                       | <b><u>0</u></b>     | <b><u>1,25</u></b> | <b><u>1,16</u></b> | <b><u>10,83</u></b> | <b><u>0</u></b>    |
| <u>Permanente</u>   | <u>Parque Eólico (Yungay)</u>            | <u>Camino proyectados</u>                             | <u>0,34</u>         | <u>0,47</u>        | <u>0,91</u>        | <u>5,08</u>         | <u>0,01</u>        |
|                     |                                          | <u>Estacionamiento SE</u>                             | -                   | -                  | -                  | <u>0,01</u>         | -                  |
|                     |                                          | <u>Fundación aerogeneradores</u>                      | -                   | <u>0,2</u>         | <u>0,29</u>        | <u>0,84</u>         | -                  |
|                     |                                          | <u>Plataforma</u>                                     | -                   | <u>0,74</u>        | <u>0,74</u>        | <u>3,56</u>         | -                  |
|                     |                                          | <u>Sobreancho</u>                                     | <u>0,27</u>         | <u>0,38</u>        | <u>0,76</u>        | <u>3,51</u>         | <u>0,01</u>        |
|                     |                                          | <u>Subestación</u>                                    | -                   | -                  | -                  | <u>0,5</u>          | <u>0</u>           |
|                     |                                          | <u>Zanja media tensión</u>                            | -                   | <u>0,08</u>        | <u>0,19</u>        | <u>0,71</u>         | -                  |
|                     |                                          | <u>Fundación Torres LT</u>                            | -                   | -                  | -                  | <u>0,07</u>         | <u>0,01</u>        |
|                     | <b><u>Total CUS O. Permanentes</u></b>   |                                                       | <b><u>0,61</u></b>  | <b><u>1,87</u></b> | <b><u>2,89</u></b> | <b><u>14,28</u></b> | <b><u>0,03</u></b> |
|                     | <b><u>Σ permanentes + temporales</u></b> |                                                       | <b><u>0,61</u></b>  | <b><u>3,12</u></b> | <b><u>4,05</u></b> | <b><u>25,11</u></b> | <b><u>0,03</u></b> |
|                     | <b><u>Σtotal (todas las CUS)</u></b>     |                                                       | <b><u>32,92</u></b> |                    |                    |                     |                    |

En la **Figura 6** se presenta el área a restaurar para la fase de cierre.







**Figura 6.** Localización de la aplicación de la rehabilitación de suelo en el área de proyecto en fase de cierre.



### C.1.2. Vegetación

Para el componente vegetación, en el AI del Proyecto, se determinaron 8 unidades homogéneas de vegetación correspondiente a **Bosque de exóticas asilvestradas**, **Bosque nativo**, **Matorral**, **Plantación Forestal**, **Pradera**, **Pradera con árboles y arbustos**, **cultivos** y **Formaciones arbóreas que no constituyen bosque**.

La unidad homogénea (UH) más abundante en el AI corresponde a plantaciones forestales con una superficie total de 202,47 ha equivalentes al 51,12% del AI. De estas, la mayoría corresponde a la especie *Pinus radiata* con un 75,09% de la UH, siendo la superficie restante plantaciones de *Eucalyptus globulus*. Las UH que le siguen en superficie de ocupación corresponden a “Cultivos” con una superficie total de 127,80 ha equivalentes al 32,26% del AI, en donde hay una sola formación representada, que es “Cultivo agrícola muy denso”. En tercer lugar de superficie de ocupación, se encuentran las UHs “Bosque de exóticas asilvestradas”, “Matorral” y “Bosque nativo”, todas con entre un 5 y 2 % del AI del Proyecto (18,64 ha equivalentes al 4,71%; 11,65 ha equivalentes al 2,95%; y 10,26 ha equivalentes al 2,59% respectivamente).

Para la Fase de Construcción se llevará a cabo la restauración ecológica en las UHV **Bosque de exóticas asilvestradas**, **Bosque Nativo y Matorral**. En el caso de la Fase de Cierre la restauración se realizará en 5 UHV, **Bosque de exóticas asilvestradas**, **Bosque Nativo**, **Formación arbórea que no constituye bosque**, **Matorral** y **Pradera con árboles y arbustos**.

#### Fase de Construcción

Para el término de la fase de construcción se contempla la restauración de vegetación mediante la acción de “Restauración ecológica” de las superficies afectas por las obras temporales del Proyecto, correspondiente a 0,66 ha. Específicamente, se restaurará en las UHV de **Bosque de exóticas asilvestradas**, **Bosque nativo y Matorral** (**Tabla 5**).

**Tabla 5.** Unidades Homogéneas que se intervendrá en el área del Proyecto (fase de construcción)

| Unidades homogéneas              | Superficie  |             |
|----------------------------------|-------------|-------------|
|                                  | (ha)        | (%)         |
| Bosque de exóticas asilvestradas | 0,191       | 28,9        |
| Bosque nativo                    | 0,067       | 10,1        |
| Matorral                         | 0,405       | 61,3        |
| <b>Total</b>                     | <b>0,66</b> | <b>100%</b> |

## Descripción de Unidades Homogéneas de vegetación sujetas a restauración ecológica

- **Bosque de exóticas asilvestradas**

La superficie sujeta a restauración ecológica durante la fase de construcción equivale al 0,191 ha y presenta una formación vegetal “Bosque de exóticas asilvestradas claro a muy denso con *Racosperma dealbata* y *Pinus radiata* con presencia ocasional de árboles nativos”. La especie dominante es *R. dealbata* y es posible encontrar algunos individuos de especies nativas como *Maytenus boaria* (maitén) y *Nothofagus obliqua* (hualle) con baja densidad.

- **Bosque nativo**

La superficie de bosque nativo sujeta a restauración ecológica durante la fase de construcción corresponde a 0,067 ha, cuya formación vegetal es “Bosque nativo claro a denso de *Maytenus boaria* con presencia ocasional de exóticas asilvestradas”. Se caracteriza por la presencia de un estrato leñoso alto con una cobertura clara (25-50%) a poco densa (50-75%), dominado por *Maytenus boaria* en ocasiones junto a árboles exóticos invasores como *Crataegus monogyna*. Entre las especies acompañantes se encuentran, *Quillaja saponaria*, *Cryptocarya alba* y *Luma apiculata*. El estrato leñoso bajo tiene coberturas que van desde muy claras (10 – 25%) a muy densas (90-100%) y se encuentra dominado por especies exóticas invasoras. El estrato herbáceo presenta una cobertura desde completamente ausente a muy densa (75-90%) compuesta por diferentes elementos de la familia Poaceae y otras herbáceas, principalmente exóticas, como *Hypericum perforatum*, *Rumex acetosella* y *Verbascum virgatum*, junto a las nativas *Carex sp.* y *Acaena argenta*.

- **Matorral**

La superficie de matorral considerada en el plan es de 0,405 ha y corresponde a la formación vegetal “Matorral poco denso a muy denso de *Rubus constrictus* y/o *Rosa rubiginosa* con árboles muy escasos a muy claros”. Posee un estrato leñoso alto muy escaso (1–5%) a muy claro (10–25%) de *Maytenus boaria*, *Acacia dealbata*, *Pinus radiata* y *Eucalyptus globulus*. El estrato leñoso bajo se caracteriza por la presencia de arbustos exóticos como *Rubus ulmifolius* y *Rosa rubiginosa* y especies nativas como *Aristotelia chilensis* y *Muehlenbeckia hastulata*.

Las obras temporales y permanentes que coinciden con la UHV Plantación forestal serán rehabilitadas debido al uso productivo que tienen.

### Fase de Cierre

La superficie sujeta a restauración ecológica durante la fase de cierre corresponde a 4,14 ha, específicamente a las formaciones Bosque de exóticas asilvestradas, Bosque nativo, Formación arbórea que no constituye bosque, Matorral y Pradera con árboles y arbustos (**Tabla 6**).

**Tabla 6.** Unidades Homogéneas que se intervendrá en el área del Proyecto (fase de cierre)

| Unidades homogéneas                        | Superficie  |             |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                            | (ha)        | (%)         |
| Bosque de exóticas asilvestradas           | 1,38        | 33,3        |
| Bosque nativo                              | 0,23        | 5,56        |
| Formación arbórea que no constituye bosque | 0,04        | 0,97        |
| Matorral                                   | 2,11        | 50,99       |
| Pradera con árboles y arbustos             | 0,38        | 9,18        |
| <b>Total</b>                               | <b>4,14</b> | <b>100%</b> |

### Descripción de Unidades Homogéneas de vegetación sujetas a restauración ecológica

- **Bosque de exóticas asilvestradas**

La superficie sujeta a restauración ecológica de esta Unidad Homogénea (UH) equivale a 1,38 ha y presenta dos formaciones vegetacionales “Bosque de exóticas asilvestradas claro a muy denso con *Racosperma dealbata* y *Pinus radiata* con presencia ocasional de árboles nativos” y “Bosque de exóticas asilvestradas claro de *Eucalyptus globulus* con arbustos muy densos de *Rubus constrictus*, *Schinus montanus* y *Rosa rubiginosa*”. Las UH comparten elementos de composición y estructura, lo que se refleja en las especies exóticas dominantes *R. dealbata* (aromo), *Alnus glutinosa* (aliso) y *P. radiata* (pino insignie). No obstante, es posible encontrar algunos individuos de especies nativas como *Maytenus boaria* (maitén) y *Nothofagus obliqua* (hualle) con baja densidad.

- **Bosque nativo**

La superficie de bosque nativo considerada en el plan corresponde a 0,23 ha, cuyas formaciones vegetacionales son “Bosque nativo claro a muy denso de *Cryptocarya alba* y/o *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*” y “Bosque nativo claro a denso de *Maytenus boaria* con presencia ocasional de exóticas asilvestradas”.

La formación “Bosque nativo claro a muy denso de *Cryptocarya alba* y/o *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*” presenta un estrato leñoso alto con una cobertura clara (25-50%) a muy densa (90-100%), compuesta por *Cryptocarya alba*, *Luma apiculata*, *Lithrea caustica*, *Maytenus boaria*,

*Peumus boldus* y *Quillaja saponaria*. El estrato leñoso bajo tiene cobertura que varía desde muy escasa (1-5%) a muy densa (90-100%), compuesto por las especies *Rubus constrictus*, *Rosa rubiginosa*, *Aristotelia chilensis* y *Sophora macrocarpa*; la formación “Bosque nativo claro a denso de *Maytenus boaria* con presencia ocasional de exóticas asilvestradas” se caracteriza por la presencia de un estrato leñoso alto con una cobertura clara (25-50%) a poco densa (50-75%), dominado por *Maytenus boaria* en ocasiones junto a árboles exóticos invasores como *Crataegus oxyacantha*, acompañan *Quillaja saponaria*, *Cryptocarya alba* y *Luma apiculata*. El estrato leñoso bajo tiene coberturas que van desde muy claras (10 – 25%) a muy densas (90-100%) y se encuentra dominado por especies exóticas invasoras. El estrato herbáceo presenta una cobertura desde completamente ausente a muy densa (75-90%) compuesta por poáceas y otras herbáceas principalmente exóticas.

- **Formaciones arbóreas que no constituyen bosque**

La unidad homogénea corresponde a parches dominados por árboles con superficies menores a 0,5 ha, de esta unidad serán intervenidas y restauradas 0,04 ha. La unidad está conformada por las formaciones “Bosque de exóticas asilvestradas claro a muy denso con *Racosperma dealbata* y *Pinus radiata* con presencia ocasional de árboles nativos” y “Cortinas vegetales”.

- **Matorral**

La superficie de matorral considerada en el plan corresponde a 2,11 ha de la formación vegetal “Matorral poco denso a muy denso de *Rubus constrictus* y/o *Rosa rubiginosa* con árboles muy escasos a muy claros”. Posee un estrato leñoso alto muy escaso (1–5%) a muy claro (10–25%) de *Maytenus boaria*, *Racosperma dealbata*, *Pinus radiata* y *Eucalyptus globulus*. El estrato leñoso bajo se caracteriza por la presencia de arbustos exóticos como *Rubus ulmifolius* y *Rosa rubiginosa* y especies nativas como *Aristotelia chilensis* y *Muehlenbeckia hastulata*.

- **Pradera con árboles y arbustos**

La superficie a restaurar de esta unidad es de 0,38 ha y corresponde a la formación vegetal “Pradera densa a muy densa de poáceas y herbáceas con árboles esclerófilos muy escasos a claros”. Posee un estrato leñoso alto de cobertura muy escasa (1-5%) a muy clara (10-25%) de *Vachellia caven*, *Quillaja saponaria*, *Maytenus boaria* y *Crataegus oxyacantha*. El estrato arbustivo tiene una cobertura ausente a escasa (5-10%) dominada por las especies *Rosa rubiginosa* y *Schinus molle*.

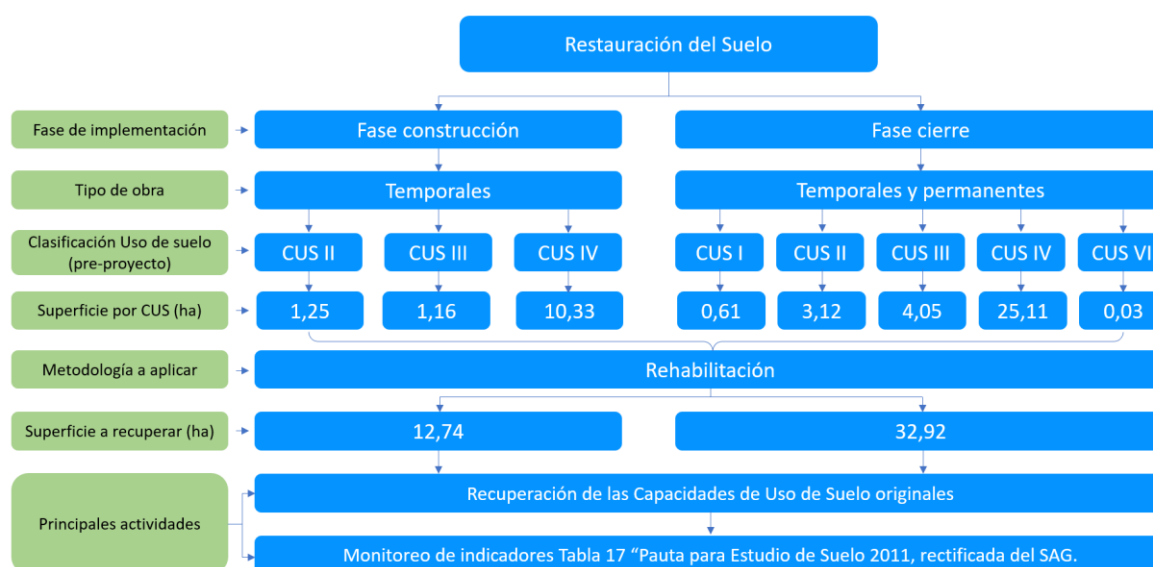
Las obras temporales y permanentes que coinciden con la UHV Plantación forestal serán rehabilitadas debido al uso productivo que tienen.

## C.2. Actividades a desarrollar para la ejecución del Plan de recuperación del suelo y la vegetación.

### C.2.1. Suelo

La metodología seleccionada para la ejecución del plan de recuperación de suelos es la Rehabilitación, la cual tiene por objetivo recuperar la capacidad de uso del suelo a su estado previo al emplazamiento del Proyecto en función de su factor limitante según lo expuesto en el **Anexo 14. Actualización Caracterización Edafología de la Adenda Complementaria**. Esta se aplicará para todas las clases de uso de suelo afectadas, en el caso del término de la fase de construcción se recuperarán las superficies afectas por obras temporales, mientras que para la fase de cierre se recuperarán las afectas tanto por obras temporales como permanentes.

A continuación, se presenta el esquema explicativo de la recuperación del suelo (**Figura 7**).



**Figura 7.** Plan de recuperación del suelo para fase de construcción y fase de cierre.

#### Fase de Construcción

Durante la fase de construcción se restaurarán las superficies relacionadas a las obras temporales mediante un proceso de rehabilitación de suelos, cuya área alcanza un total de 12,74 ha. Esta superficie cuenta con presencia de las clases de uso de suelo II, III y IV. Previo al proceso de rehabilitación, se realizarán las actividades asociadas a las obras temporales del Proyecto, detalladas en el ítem **U.3. Restauración de las superficies destinadas a obras temporales al finalizar la fase de construcción del Anexo 02. Actualización Descripción de Proyecto de la Adenda Complementaria**,

como son: desmantelamiento, desarme y retiro de la infraestructura (oficinas, baños, zonas de acopio modulares, etc.).

Luego de estas actividades, se realizarán las acciones necesarias para la recuperación de las clases de uso de suelo existentes previo a la instalación del Proyecto. Como primera instancia, se realizará un estudio del perfil (calicata) y se determinará la clase de uso de suelos que exista en ese momento. Según estos resultados se realizarán las acciones pertinentes para la rehabilitación del suelo, las cuales dependerán netamente de las clases de uso de suelo que se deban recuperar, como primera instancia se considerarán las siguientes acciones como base:

1. Escarpe de materiales ajenos a la condición inicial del suelo: Se eliminará del terreno los escombros, piedras, rocas, montículos, troncos, árboles y todo aquello que interfiera en la implementación del Plan con la utilización de maquinaria
2. Descompactación del suelo mediante subsolado en toda la superficie de la rehabilitación: se realizará mediante el avance de un subsolador para tractor.
3. Coberturas /enmiendas con sustratos u otros materiales: dependiendo la clasificación de uso de suelo que se quiera recuperar, se evaluará que tipo de cobertura y/o enmienda se utilizará. Para lo anterior se utilizará el escarpe removido en la Fase de construcción, el cual estará resguardado en el área de acopio de excedentes.
4. Mantener pendientes similares (dentro del rango de la clase de uso previa).

En el caso de que con las acciones bases enumeradas no se cumpla con los criterios de éxito, se evaluarán nuevas acciones a partir de los resultados que arrojen las respectivas calicatas con el objetivo de cumplir con la rehabilitación de los suelos.

### Fase de Cierre

En fase de cierre se restaurarán las superficies relacionadas tanto a las obras permanentes como temporales, cuya área alcanza un total de 32,92 hectáreas. Previo al proceso de rehabilitación, se realizarán las actividades detalladas en el ítem **7.1. Fase de Cierre del Anexo 02. Actualización Descripción de Proyecto de la Adenda Complementaria**, como son: retiro de aerogeneradores, estructuras y línea de alta tensión; levantamiento de radieres y concretos superficiales; desmantelamiento de instalación de faenas; y descompactación de los suelos.

Luego del proceso de desmantelamiento de las obras del Proyecto tanto temporales como permanentes, se realizarán las acciones necesarias para la recuperación de todas las clases de uso de suelo existentes previo a la instalación del Proyecto. Como primera instancia, se realizará un estudio del perfil (calicata) y se determinará la clase de uso de suelos existente en ese momento.

Según estos resultados se realizarán las acciones pertinentes para la rehabilitación del suelo, las cuales dependerán netamente de las clases de uso de suelo que se deban recuperar, como primera instancia se considerarán las siguientes acciones como base:

Escarpe de materiales ajenos a la condición inicial del suelo: Se eliminará del terreno los escombros, piedras, rocas, montículos, troncos, árboles y todo aquello que interfiera en la implementación del Plan con la utilización de maquinaria

1. Descompactación del suelo mediante subsolado en toda el área de proyecto: se realizará mediante el avance de un subsolador para tractor.
2. Retiro de obras (o partes de estas) que aseguren mantener la profundidad efectiva determinada previo a la implementación del proyecto: Se removerán concretos y materiales de obras superficiales a través de maquinaria.
3. Coberturas /enmiendas con sustratos u otros materiales: dependiendo la clasificación de uso de suelo que se quiera recuperar, se evaluará que tipo de cobertura y/o enmienda se utilizará.
4. Mantener pendientes similares (dentro del rango de la clase de uso previa).

En el caso de que con las acciones bases enumeradas no se cumpla con los criterios de éxito, se evaluarán nuevas acciones a partir de los resultados que arrojen las respectivas calicatas con el objetivo de cumplir con la rehabilitación de los suelos.

La Rehabilitación considera las acciones necesarias que permitan que el suelo vuelva a tener todas las clases de uso de suelos que se encontraban previas al emplazamiento del Proyecto en función de los atributos limitantes definidos por las calicatas realizadas para el **Anexo 14. Actualización Caracterización Edafología de la Adenda Complementaria.**



### C.2.2. Vegetación

#### Fase de Construcción

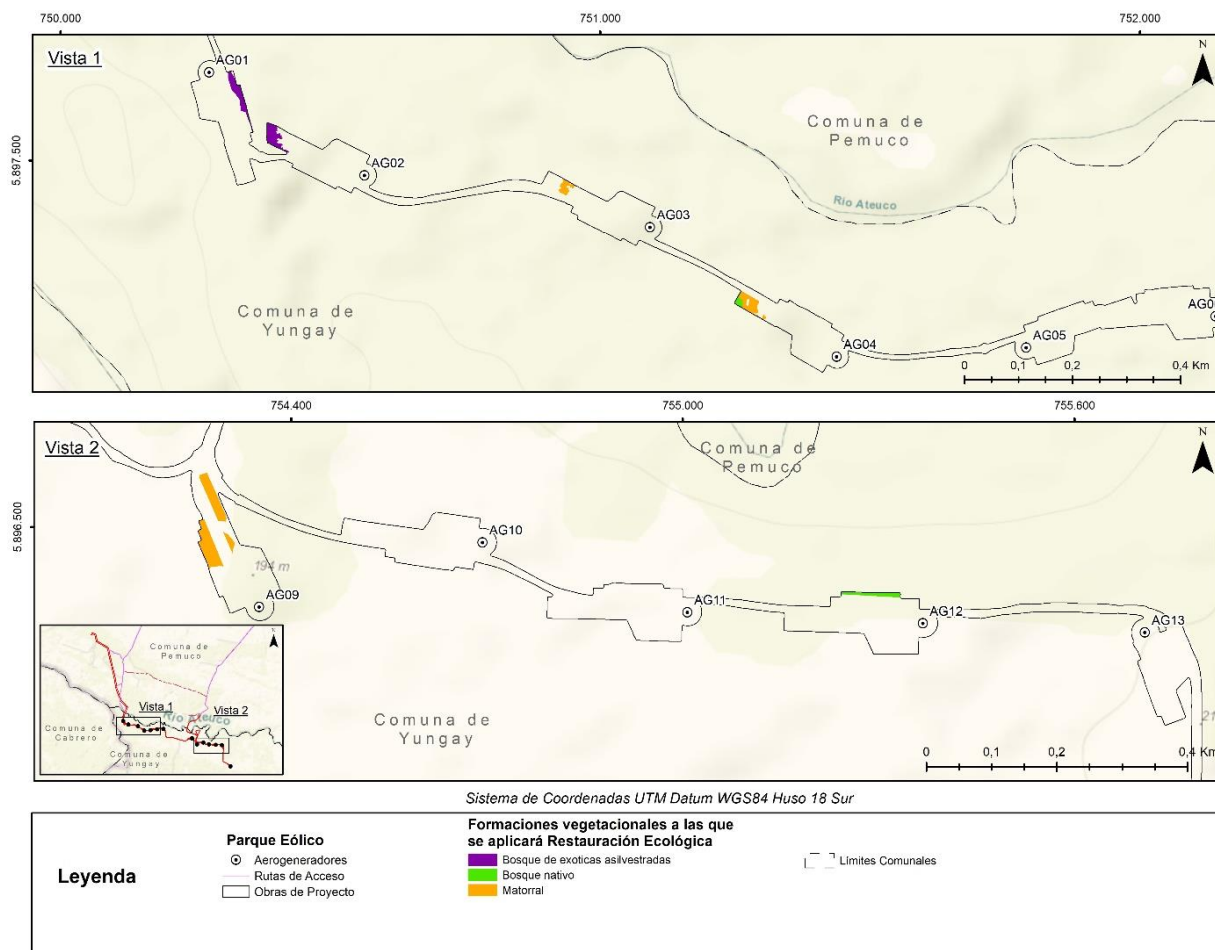
Para la restauración de la vegetación una vez desmontadas las obras temporales, la metodología seleccionada corresponde a restauración ecológica, y tiene por objetivo recuperar la cobertura de vegetación asilvestrada en el área afecta por el Proyecto, ya sea nativa o exótica, mediante la plantación de ejemplares propios de las formaciones de vegetación nativa afectadas por el proyecto. De esta forma se recuperará la vegetación nativa existente antes de la ejecución del Proyecto y se reemplazarán las especies exóticas asilvestradas por matorrales nativos.

En específico, se aplicará **restauración ecológica** para las unidades homogéneas Bosque Nativo, Bosques de exóticas asilvestradas y Matorral (**Figura 8**). Para ello se identificará como ecosistema de referencia el matorral nativo (descrito más abajo) más cercano al área de Proyecto<sup>1</sup> al momento de la ejecución del plan, a partir del cual se realizará la selección de las especies y densidad de plantación que se utilizarán para revegetar la zona.

Se utilizará como referencia el Matorral y la Pradera con especies nativas cercana al Proyecto, ya que el objetivo principal es la recuperación de la cobertura vegetal para prevenir la degradación del suelo al finalizar la fase de construcción.

---

<sup>1</sup> Se tomó como referencia los datos de las campañas de la Caracterización de flora y vegetación.



**Figura 8.** Localización de las formaciones vegetacionales en las que se realizará Restauración Ecológica (fase construcción).

### Fase de Cierre

En el caso de la restauración de la vegetación, la metodología seleccionada corresponde a restauración ecológica, y tiene por objetivo recuperar la cobertura de vegetación asilvestrada presente en el área afecta por el Proyecto, ya sea nativa o exótica, mediante la plantación de ejemplares propios de las formaciones de vegetación nativa afectadas por el proyecto. De esta forma, se recuperará la vegetación nativa existente antes de la ejecución del Proyecto y se reemplazará las especies exóticas asilvestradas por ecosistemas nativos.

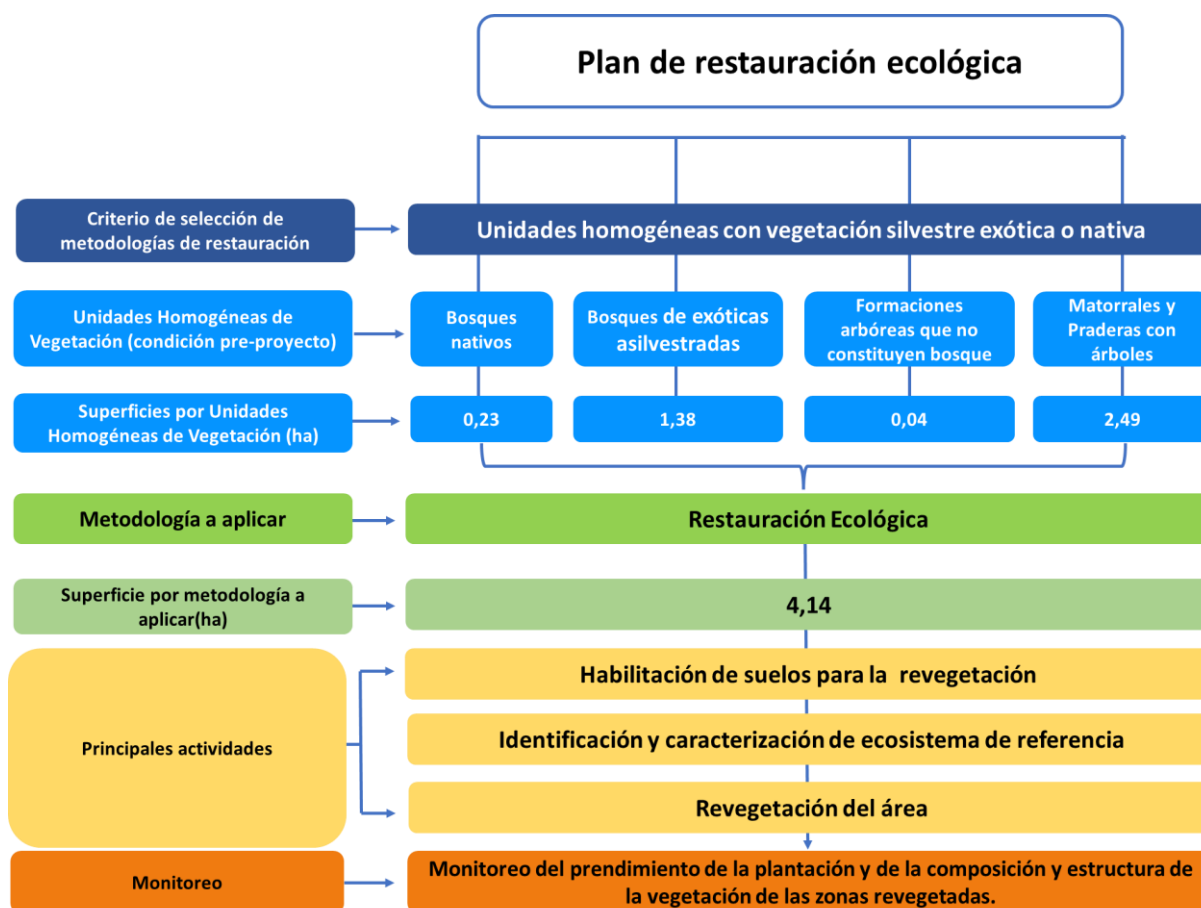
En específico, se aplicará **restauración ecológica** para las unidades homogéneas Bosque Nativo, Bosques de exóticas asilvestradas, Formaciones arbóreas que no constituyen bosque, Matorrales y Praderas con árboles y/o arbustos. Para ello se identificó como ecosistema de referencia los bosques

nativos más cercanos al área de Proyecto, a partir del cual se realizó la selección de especies y densidad de plantación que se utilizarán para revegetar la zona.

A continuación, se presenta un esquema explicativo de la restauración de la vegetación para las fases de construcción y cierre (**Figura 9** y **Figura 10**), la cual incluye actividades de habilitación de suelos para la revegetación, identificación y caracterización de ecosistemas de referencia, y revegetación del área.

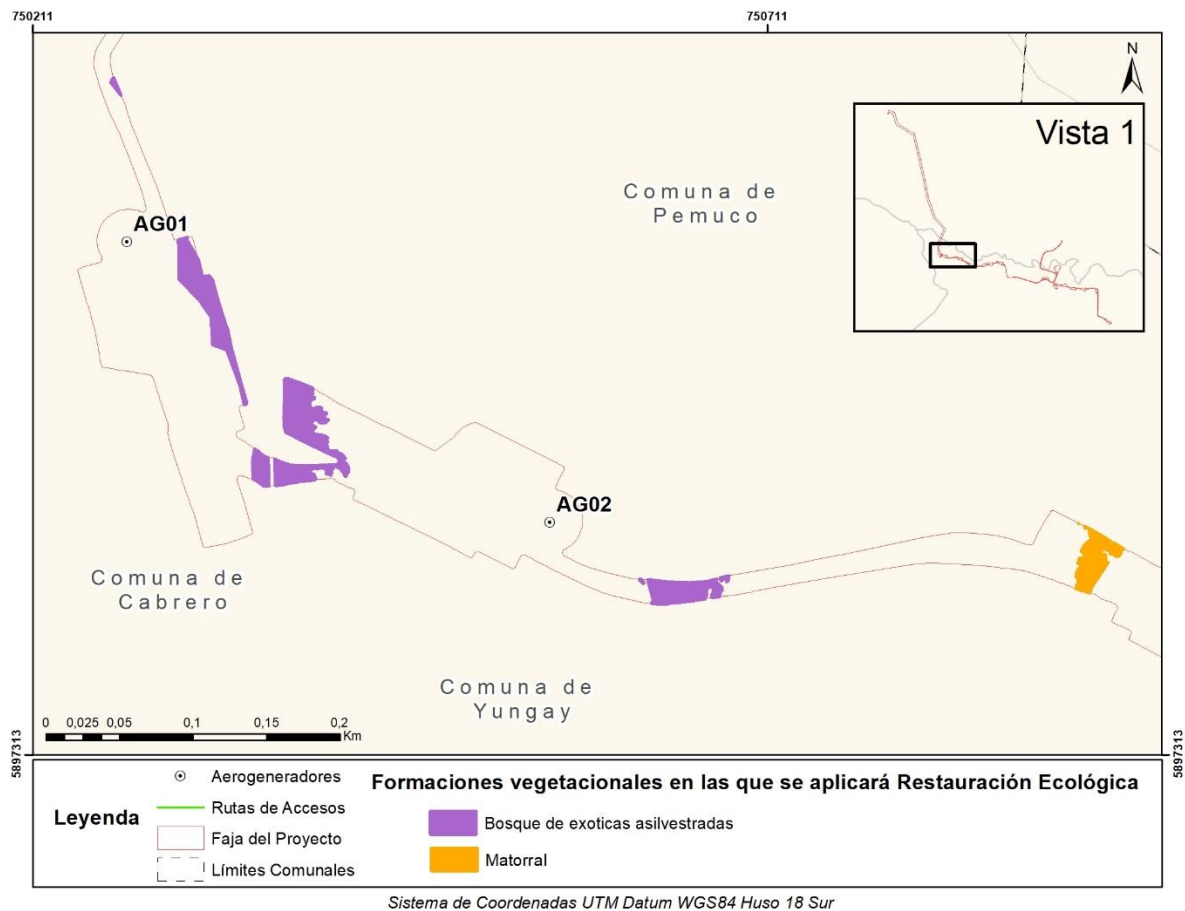


**Figura 9.** Plan de restauración de la vegetación fase de construcción

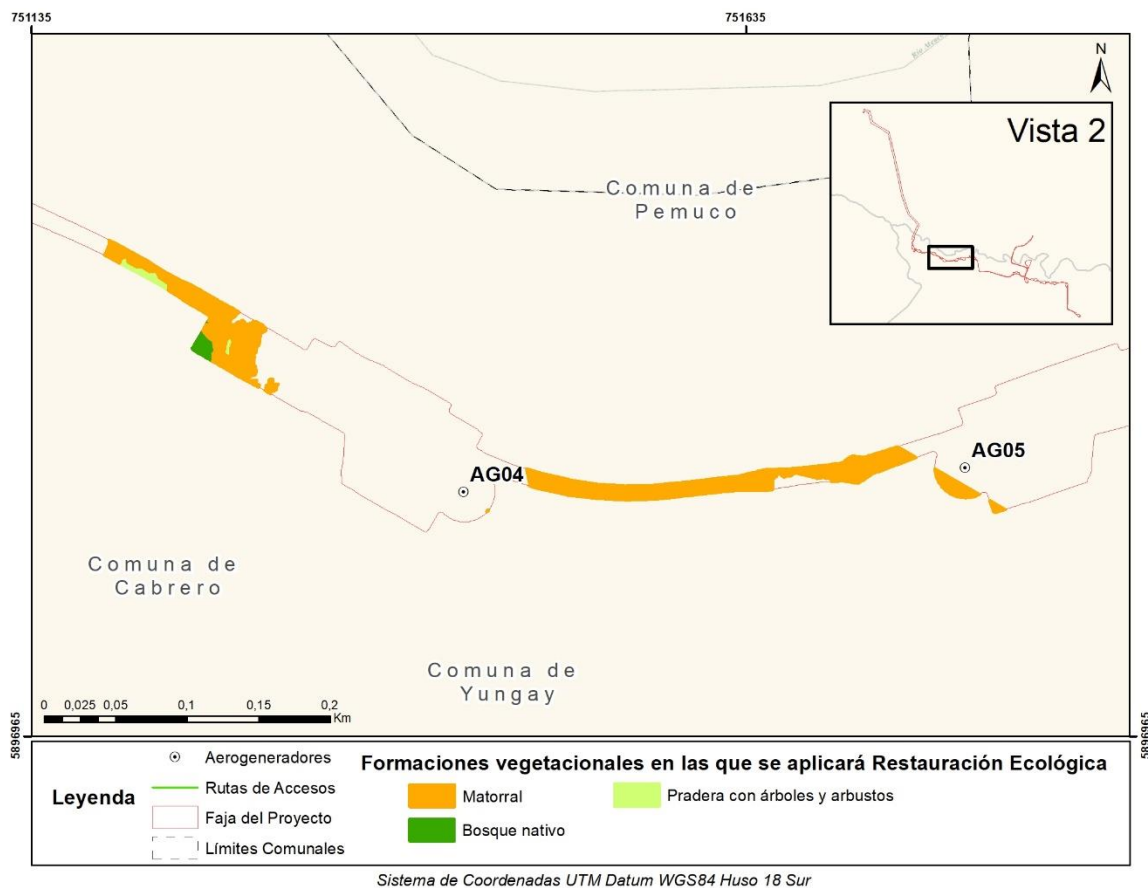


**Figura 10.** Plan de restauración de la vegetación **fase de cierre**

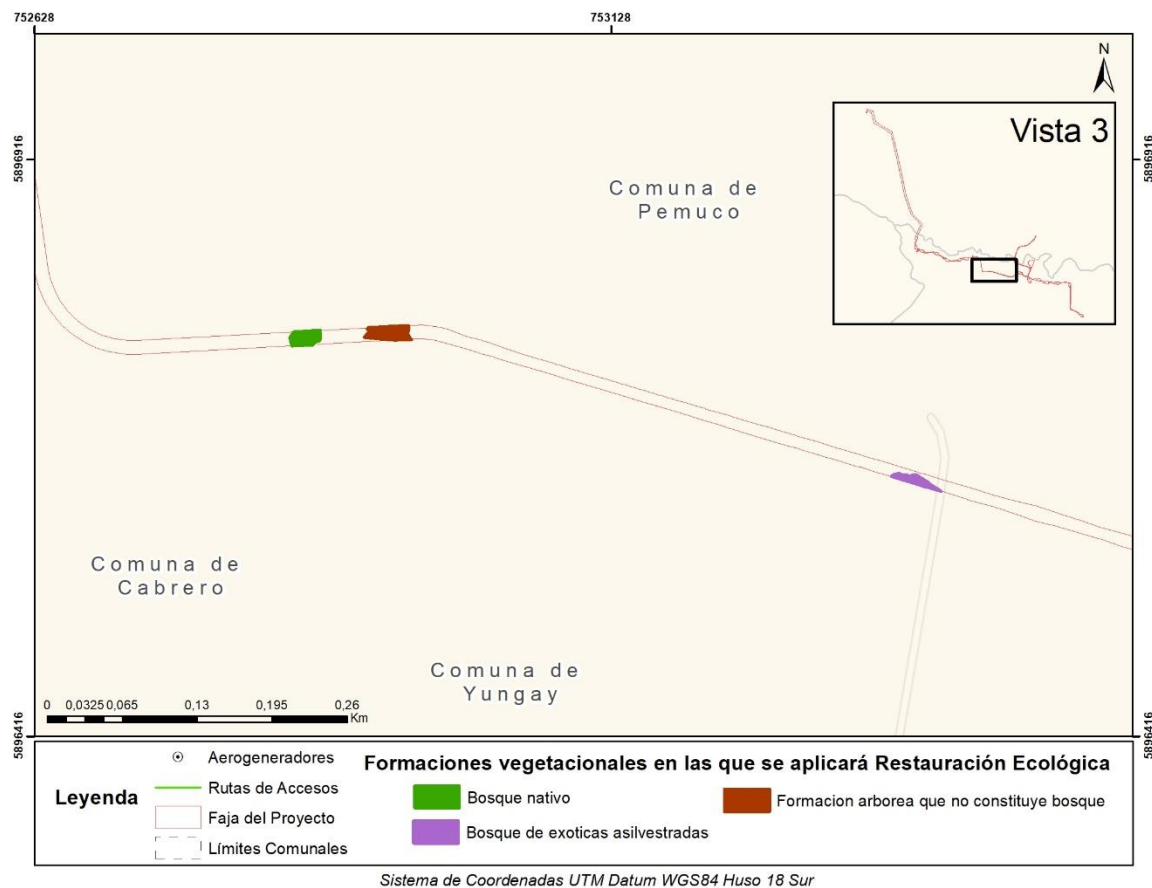
Desde las **Figura 11- Figura 14** se muestra la localización y las formaciones vegetacionales a las que corresponden, de las distintas estrategias de recuperación presentadas en la **Figura 10**, las áreas sujetas a restauración ecológica para la fase de cierre del Proyecto en obras temporales y permanentes.



**Figura 11.** Localización de las formaciones vegetacionales en las que se realizará Restauración Ecológica (Vista 1 – Fase de cierre).

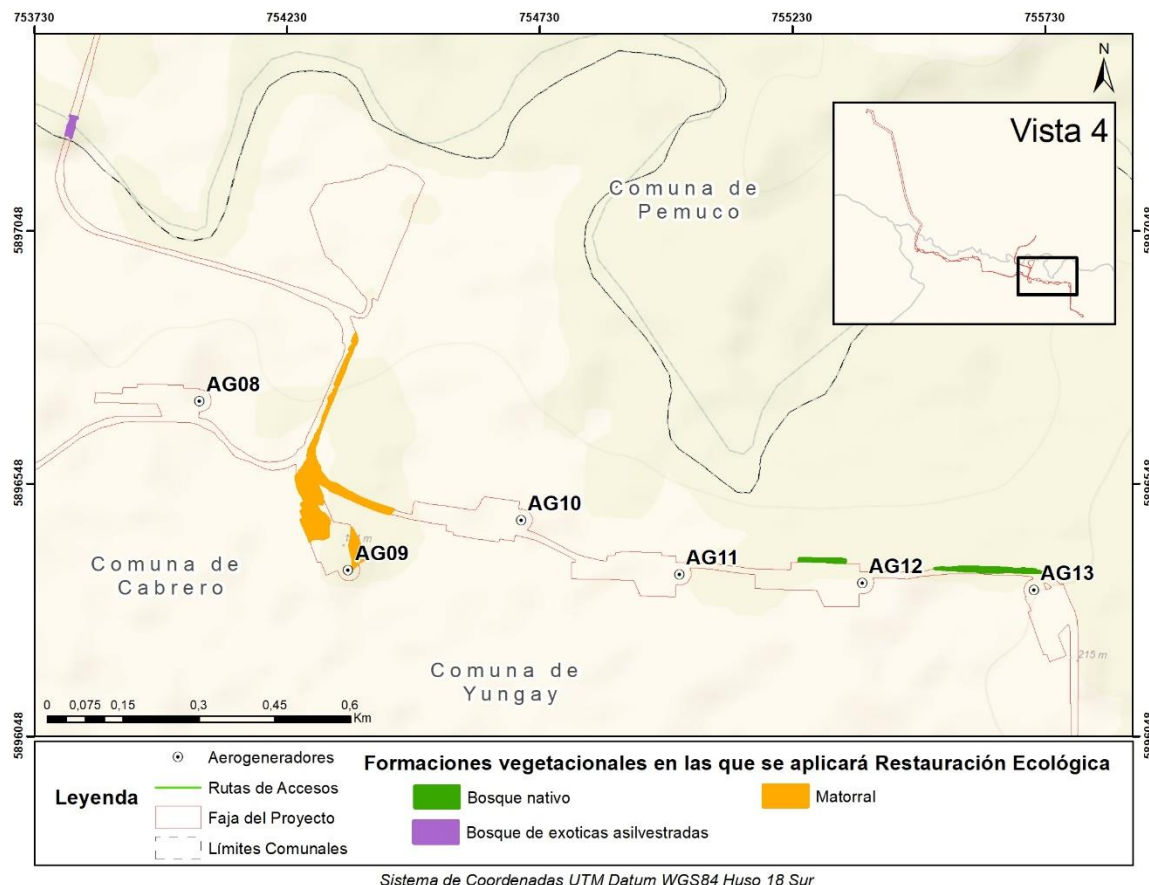


**Figura 12.** Localización de las formaciones vegetacionales en las que se realizará Restauración Ecológica (Vista 2 - Fase de cierre).



**Figura 13.** Localización de las formaciones vegetacionales en las que se realizará Restauración Ecológica (Vista 3 - Fase de cierre).





**Figura 14.** Localización de las formaciones vegetacionales en las que se realizará Restauración Ecológica (Vista 4 - Fase de cierre).

### **Identificación y caracterización de los ecosistemas de referencia**

La restauración ecológica que se aplicará en las 0,66 ha (fase de construcción) y en las 4,14 ha (fase de cierre), corresponden actualmente a vegetación arbórea y arbustiva, ya sea nativa o exótica asilvestrada. La selección de especies que se utilizará en la restauración ecológica se basó en la caracterización de un ecosistema de referencia con especies nativas.

Los ecosistemas de referencia (**Tabla 7 - Tabla 10**) corresponden al bosque nativo actual para restaurar las 4,14 ha de la fase de cierre, **y al matorral y pradera nativa para la restauración de 0,66 ha de la fase de construcción**. Los ecosistemas antes mencionados se encuentran cercanos al Proyecto, lo que permitirá plantar especies adaptadas a las condiciones climáticas existentes al momento de la ejecución del plan.

La caracterización de los ecosistemas de referencia para obtener las especies objetivo y la densidad a plantar, consistió en las siguientes variables:

- Riqueza de especies de todos los tipos biológicos.
- Frecuencia y abundancia de cada especie identificada.
- Densidad de árboles y arbustos registrados.

**Tabla 7.** Ecosistema de referencia correspondiente a las especies arbóreas de la UHV Bosque nativo.

| Especies Arbóreas                  | NHA        | Cob%     | F%       |
|------------------------------------|------------|----------|----------|
| <i>Aristotelia chilensis</i>       | 56         | 6,4      | 45,5     |
| <i>Blepharocalyx cruckshanksii</i> | 8          | 1,9      | 9,1      |
| <i>Crataegus monogyna</i>          | 2          | 0,2      | 4,5      |
| <i>Cryptocarya alba</i>            | 378        | 68,6     | 77,3     |
| <i>Drimys winteri</i>              | 1          | 0,0      | 4,5      |
| <i>Kageneckia oblonga</i>          | 2          | 0,1      | 4,5      |
| <i>Lithrea caustica</i>            | 50         | 9,3      | 36,4     |
| <i>Lomatia hirsuta</i>             | 5          | 0,2      | 18,2     |
| <i>Luma apiculata</i>              | 79         | 4,7      | 68,2     |
| <i>Luma chequen</i>                | 2          | 0,4      | 4,5      |
| <i>Maytenus boaria</i>             | 42         | 5,5      | 27,3     |
| <i>Myrceugenia exsucca</i>         | 5          | 0,8      | 18,2     |
| <i>Myrceugenia obtusa</i>          | 1          | 0,0      | 4,5      |
| <i>Nothofagus obliqua</i>          | 61         | 31,9     | 27,3     |
| <i>Peumus boldus</i>               | 10         | 0,7      | 18,2     |
| <i>Pinus radiata</i>               | 34         | 7,8      | 22,7     |
| <i>Populus nigra</i>               | 2          | 0,2      | 9,1      |
| <i>Quillaja saponaria</i>          | 6          | 0,7      | 4,5      |
| <i>Racosperma dealbatum</i>        | 60         | 21,4     | 13,6     |
| <i>Racosperma melanoxylon</i>      | 3          | 0,2      | 4,5      |
| <i>Salix babylonica</i>            | 1          | 0,6      | 4,5      |
| <i>Salix viminalis</i>             | 10         | 0,3      | 4,5      |
| <i>Schinus polygamus</i>           | 25         | 1,6      | 31,8     |
| <i>Sophora macrocarpa</i>          | 13         | 0,3      | 9,1      |
| <i>Vachellia caven</i>             | 8          | 1,5      | 13,6     |
| <b>Total</b>                       | <b>865</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

**Tabla 8.** Ecosistema de referencia correspondiente a las especies arbustivas de la UHV Bosque nativo

| Especies arbustivas       | NHA       | Cob%     | F%       |
|---------------------------|-----------|----------|----------|
| <i>Azara integrifolia</i> | 47        | 3,0      | 45,5     |
| <i>Berberis chilensis</i> | 5         | 0,0      | 4,5      |
| <i>Colletia hystrix</i>   | 39        | 2,2      | 45,5     |
| <b>Total</b>              | <b>92</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

**Tabla 9.** Ecosistema de referencia correspondiente a las especies arbóreas y arbustivas de las UHV Matorral

| UHV Matorral                |            |          |          |
|-----------------------------|------------|----------|----------|
| Especies arbóreas           | NHA        | Cob%     | F%       |
| <i>Crataegus monogyna</i>   | 17         | 0,5      | 33,3     |
| <i>Maytenus boaria</i>      | 63         | 1,7      | 66,7     |
| <i>Racosperma dealbatum</i> | 97         | 11,1     | 33,3     |
| <i>Schinus polygamus</i>    | 53         | 1,7      | 66,7     |
| <b>Total</b>                | <b>230</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

| UHV Matorral           |           |          |          |
|------------------------|-----------|----------|----------|
| Especies arbustivas    | NHA       | Cob%     | F%       |
| <i>Rosa rubiginosa</i> | 37        | 1,8      | 3,3      |
| <b>Total</b>           | <b>37</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                        |           |          |          |
|                        |           |          |          |
|                        |           |          |          |

**Tabla 10.** Ecosistema de referencia correspondiente a las especies arbóreas y arbustivas de las UHV Pradera

| UHV Pradera              |            |          |          |
|--------------------------|------------|----------|----------|
| Especies arbóreas        | NHA        | Cob%     | F%       |
| <i>Cryptocarya alba</i>  | 3          | 0,2      | 33,3     |
| <i>Maytenus boaria</i>   | 67         | 8,0      | 66,7     |
| <i>Peumus boldus</i>     | 3          | 0,2      | 33,3     |
| <i>Schinus polygamus</i> | 53         | 3,9      | 100,0    |
| <i>Vachellia caven</i>   | 20         | 3,4      | 33,3     |
| <b>Total</b>             | <b>147</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

| UHV Pradera               |           |          |          |
|---------------------------|-----------|----------|----------|
| Especies arbustivas       | NHA       | Cob%     | F%       |
| <i>Berberis chilensis</i> | 7         | 0,1      | 33,3     |
| <i>Colletia hystrix</i>   | 17        | 1,2      | 33,3     |
| <i>Rosa rubiginosa</i>    | 17        | 0,5      | 33,3     |
| <b>Total</b>              | <b>40</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                           |           |          |          |
|                           |           |          |          |

Una vez obtenido el listado florístico se seleccionaron las especies pioneras leñosas más abundantes (al menos 7 especies) y se determinó la densidad con que éstas serán plantadas a partir de su abundancia en terreno, procurando alcanzar una densidad total de plantación de 3.000 plantas por hectárea, distribuidas en una proporción equivalente a la que éstas se presentan en el ecosistema de referencia.

De acuerdo con el **Anexo 06. Caracterización de Flora y Vegetación de la Adenda Complementaria** en las distintas formaciones vegetacionales de bosque nativo, se seleccionaron las especies dominantes y pioneras por forma de vida, cuatro arbóreas y tres arbustivas. La densidad por cada especie y superficie se detalla en la **Tabla 11**.

**Tabla 11.** Especies nativas y número de plantas a utilizar por cada Unidad Homogénea de Vegetación, considerando el Bosque Nativo actual como referencia.

| Especie/UHV                   | Bosque Nativo<br>(0,23 ha) | Bosque de<br>exóticas<br>asilvestradas (1,38<br>ha) | Formaciones<br>arbóreas que no<br>constituyen<br>bosque (0,04 ha) | Matorrales y<br>Praderas con<br>árboles (2,49 ha) |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <i>Cryptocarya alba</i>       | 444                        | 2664                                                | 77                                                                | 4807                                              |
| <i>Nothofagus<br/>obliqua</i> | 72                         | 430                                                 | 12                                                                | 777                                               |
| <i>Lithrea caustica</i>       | 59                         | 352                                                 | 10                                                                | 635                                               |
| <i>Maytenus boaria</i>        | 49                         | 296                                                 | 9                                                                 | 534                                               |
| <i>Azara integrifolia</i>     | 34                         | 203                                                 | 6                                                                 | 366                                               |
| <i>Berberis chilensis</i>     | 4                          | 26                                                  | 1                                                                 | 47                                                |
| <i>Colletia hystrix</i>       | 28                         | 169                                                 | 5                                                                 | 304                                               |
| <b>Total</b>                  | <b>690</b>                 | <b>4140</b>                                         | <b>120</b>                                                        | <b>7469</b>                                       |

Para la restauración de las obras temporales durante la Fase de Construcción (0,66 ha), se utilizará como ecosistema de referencia el Matorral y Pradera<sup>2</sup> con especies nativas a una densidad de 1500 pl/ha.

De acuerdo con las parcelas forestales realizadas, se seleccionaron las dos especies arbóreas y arbustivas dominantes de las formaciones vegetacionales antes mencionadas. La densidad por cada especie y superficie se detalla en la **Tabla 12**.

<sup>2</sup> Se consideró las especies arbustivas nativas de la UHV Pradera, ya que en el Matorral sólo se registró un arbusto exótico y en la restauración sólo se consideran las especies nativas.

**Tabla 12.** Especies nativas y número de plantas a utilizar por cada Unidad Homogénea de Vegetación, considerando el Matorral y Pradera Nativa actual como referencia.

| Especie/ UHV              | Bosque Nativo (0,067 ha) | Bosque de exóticas asilvestradas (0,191 ha) | Matorrales y Praderas con árboles (0,405 ha) |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <i>Maytenus boaria</i>    | 47                       | 133                                         | 282                                          |
| <i>Schinus polygamus</i>  | 39                       | 112                                         | 237                                          |
| <i>Berberis chilensis</i> | 4                        | 12                                          | 26                                           |
| <i>Colletia hystrix</i>   | 11                       | 30                                          | 64                                           |
| <b>Total</b>              | <b>101</b>               | <b>287</b>                                  | <b>609</b>                                   |

### **Obtención y selección de plantas**

Las especies seleccionadas a partir de los ecosistemas de referencia descritos anteriormente, se obtendrán de viveros oficiales de la zona (local) y que pertenezcan al piso vegetacional en que se emplaza el Proyecto, ello para asegurar la procedencia genética y la adecuación biológica de la especie. Las plantas para adquirir deben presentar un aspecto vigoroso y sano, sin daños o heridas en el follaje, tallo, cuello y/o raíz de la planta, y cumplir con estándares de desarrollo que permitan su buen desempeño en terreno (**Tabla 13**).

**Tabla 13.** Atributos morfológicos que deben cumplir las plantas en vivero al momento del despacho.

| Característica           | Magnitud                                                                                            |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altura (A)               | 25 – 40 cm                                                                                          |
| Diámetro de cuello (DAC) | >3 mm                                                                                               |
| Raíces                   | Volumen mínimo de la cavidad 135 cm <sup>3</sup>                                                    |
| Estado Fitosanitario     | Ausencia de signos de agentes patógenos y de daños físicos, hojas sin manchas o coloración anormal. |
| Tipo de contenedor       | Planta en speedling                                                                                 |
| Sustrato                 | Plan de sustrato compacto                                                                           |

*Fuente: NCh 2957/5, 2006, Guía básica de buenas prácticas para plantaciones forestales de pequeños y medianos propietarios de CONAF (2013); Manual de capacitación para el establecimiento de plantaciones nativas de INFOR (sin año).*

### **Diseño de plantación**

El diseño de plantación, o la forma en que se distribuirán las plantas en terreno, será en núcleo (clúster), lo que tiene por objetivo imitar la configuración heterogénea de los bosques. Cada núcleo puede estar compuesto por entre cuatro a siete plantas arbóreas y arbustivas de distintas especies y con distancias variables entre y dentro de los núcleos, asegurándose de mantener una separación

entre plantas de entre 1,5 y 3 m y una densidad de plantación total de 3.000 plantas por hectárea (Figura 15).



**Figura 15.** Esquema de plantación en núcleos.

#### ***Habilitación de suelos para la revegetación***

Se procederá a la descompactación del suelo mediante subsolado, según lo descrito en el ítem 7.1. **FASE DE CIERRE**, literal I. **Descompactación del Suelo** del **Anexo 02. Descripción de Proyecto** de la **Adenda complementaria**, donde se señala “Se procederá a la descompactación del suelo mediante subsolado en toda el área de Proyecto, para que el suelo restaurado presente las mismas características que en su situación original”.

Posteriormente, se procederá a la construcción de un cerco perimetral, cuyas características dependerán de los riesgos presentes en el área al momento de la ejecución del plan. En caso de riesgos asociados a acceso de personas ajenas a la actividad, presencia de ganado o lagomorfos, debe construirse cercos que permitan el control de dichos riesgos.

#### ***Revegetación del área (Técnicas de plantación)***

Posterior a la etapa de descompactación del suelo (**Anexo 02. Descripción de Proyecto** de la **Adenda complementaria**, donde se señala “Se procederá a la descompactación del suelo mediante subsolado en toda el área de Proyecto, para que el suelo restaurado presente las mismas características que en su situación original”), **en las zonas destinadas a restauración ecológica se procederá** a la aplicación de enmiendas orgánicas, a la delimitación de los núcleos y a la localización de las plantas, para luego habilitar las casillas de plantación. Las casillas se realizarán en forma manual, con dimensiones de 0,3 m de ancho x 0,3 m de largo x 0,4 m de profundidad.

Una vez realizadas las casillas la plantación debe hacerse con una manipulación cuidadosa de las plantas, procurando no romper el pan que tienen las raíces. Se deberá incorporar enraizante y baño de hidrogel en la raíz previo a la plantación. Posterior a la plantación se sugiere la aplicación de fertilizantes de liberación controlada como basacote o multicote.

Al momento de plantar, cada ejemplar deberá colocarse en la casilla de forma recta, en el centro y a una profundidad adecuada que permita la correcta distribución de la parte aérea y subterránea. Luego se debe apisonar la tierra de la casilla desde los bordes hacia su centro, para retirar el aire, dejando un borde en la parte baja para facilitar la captación de agua. Finalizado este proceso se incorporará una capa de mulch sobre el suelo de cada planta con un grosor máximo de 10 cm, dejando la superficie de la casilla completamente cubierta. Esto contribuirá a generar un microclima en el suelo alrededor de las plántulas, manteniendo la humedad y evitando la evapotranspiración. También, el mulch ayudará con el desarrollo de los organismos microbianos y nitrificantes, además de impedir la compactación del suelo, la erosión por lluvia y viento.

### ***Actividades de mantención***

Una vez implementada la restauración ecológica, se deben llevar a cabo diversas acciones para facilitar la sobrevivencia, establecimiento y desarrollo de los individuos plantados.

A continuación, se detallan las actividades a desarrollar:

- I. Replante: En sectores donde se observe una mortalidad de plantas mayor al 40% de la densidad de plantación se deberá realizar faenas de replante. No será necesario hacer replante con mortalidades menores al 40% de la densidad de plantación.
- II. Control de especies exóticas invasoras: Consiste en eliminar las especies vegetales que compiten directamente con las especies plantadas. Este método posee la desventaja del corto tiempo que permanece el terreno libre de malezas, por lo que se deben hacer controles permanentes hasta que las plantas ya no se vean afectada por competencia por nutrientes y agua. La frecuencia de esta actividad será cada un mes en la estación de crecimiento (primavera, inicios de verano) y cada tres meses el resto del año.
- III. Control de plagas: Se deberá hacer control preventivo de plagas por medio del monitoreo de presencia de plagas y vigor de las plantas. En caso de detectar este problema sanitario en terreno se deberá evaluar y generar mecanismos para controlar y/o erradicar la plaga.
- IV. Herbivoría: Durante el primer monitoreo se determinará la existencia de herbivoría, ya sea ramoneo por ganado o conejos, en tal caso se instalará protecciones individuales alrededor de cada planta.

- V. Incendios: Se deben realizar acciones preventivas contra los mega incendios, las que pueden diferir según las condiciones del terreno al momento de la ejecución del plan. Entre las actividades recomendadas para la prevención de incendios se considera cumplir con la legislación vigente relacionada con el uso del fuego para quemas controladas, la instalación de letreros que indiquen la prohibición del uso del fuego. **Para ello, se consideran las siguientes acciones preventivas y medidas a realizar contra incendios forestales:**

### **Vigilancia**

- Existirá una inspección técnica a cargo del titular. Dentro de sus funciones estará la detección permanente de acciones y condiciones inseguras que estén ocurriendo durante la implementación del Plan de restauración.

### **Control de riesgo**

- No se permitirá el acceso a las zonas donde se implementa el Plan de restauración a personas ajenas a éstas.
- Se mantendrá las vías de acceso y caminos interiores del Proyecto libres de material combustible.

### **Comunicaciones**

- Se dotará de un teléfono celular o equipo de radio al jefe de cada cuadrilla que esté realizando el Plan de restauración, con el propósito de comunicar de inmediato cualquier emergencia que se pudiese producir durante las faenas.
- Se realizará una charla de inducción de prevención incendios forestales, al equipo que realizará las acciones asociadas al Plan de restauración.

### **Equipo**

- Se contemplará en la IF un equipo de emergencias, el cual considerará pala, guantes, casco, arena, azadón, chalecos reflectantes, mascarilla, baldes y extintores.

Una vez terminado el plan de recuperación se considera la **instalación y mantenimiento de letreros**, los que se instalarán en zonas visibles en el acceso a los predios, en sitios de tránsito regular y en los caminos principales circundantes. Los letreros serán de fácil lectura, los cuales contendrán el nombre del predio y los siguientes números de emergencias: CONAF 130, Bomberos 132, Carabineros 133. En forma complementaria se incorporará información respecto a la importancia de la prevención de incendios forestales y los riesgos que implica el



encender fuego en ambientes naturales (recomendaciones de no realizar fogatas; evitar botar basuras, cigarrillos, fósforos, u otros).

- VI. Fertilización correctiva: Se debe realizar esta fertilización en caso de detectar deficiencias de nutrición

Para determinar cuáles de las actividades de mantención descritas deben aplicarse, y el momento de su aplicación, se realizará un monitoreo periódico del área sujeta a restauración, actividad descrita en el siguiente capítulo.

## MONITOREO E INDICADORES DE ÉXITO

### C.3. Monitoreo

El monitoreo tiene por objetivo evaluar periódicamente la recuperación de los sitios intervenidos por el Proyecto, lo que permitirá determinar en qué momento implementar las actividades de mantención propuestas en el punto C.2, así como también acreditar el cumplimiento de los objetivos del plan. Para ello se determina una serie de indicadores de éxito, descritos a continuación.

### Rehabilitación del suelo

El monitoreo considera:

1. Registro de los indicadores de éxito (**Tabla 14**) de la condición basal de los sitios destinados a rehabilitación. Permite tener la condición inicial para evidenciar la recuperación de los sitios intervenidos mediante su comparación con los registros realizados previo al emplazamiento del Proyecto (**Anexo 4** de la **Adenda**).
2. Una vez finalizadas las actividades de la Rehabilitación, el monitoreo considera la verificación, a través de una calicata edafológica, que efectivamente el terreno mantenga la clasificación de uso de suelo **original**, según los parámetros indicados en la Tabla 17 de la Pauta Para Estudios de Suelo 2011, rectificada del SAG (**Tabla 14**). Este monitoreo se realizará sólo una vez al finalizar la Rehabilitación.
3. Una vez realizado esto, se deberá entregar un informe de cumplimiento a la **SMA con copia al SAG y Subsecretaría de Agricultura** con el registro de las actividades realizadas y la evaluación del nivel de recuperación del área de Proyecto (en relación a la condición basal).

### Restauración ecológica:

El monitoreo para ambas fases (construcción y cierre) considera:

1. Registro de los indicadores de éxito (**Tabla 14**) de la condición basal de los sitios destinados a restauración ecológica. Permite tener la condición inicial para evidenciar la recuperación de los sitios intervenidos mediante su comparación con los registros realizados en el ecosistema de referencia.
2. Monitoreo periódico de indicadores de éxito en el área a restaurar, en parcelas circulares, permanentes, de 500 m<sup>2</sup> y con una densidad de una parcela por hectárea (**Tabla 14**).
3. El monitoreo se realizará anualmente durante un lapso de 5 años, considerando un informe anual con la presentación de los resultados obtenidos durante el período y su comparación con la condición basal del área a revegetar (post cierre de obras temporales y permanentes) y los sitios de referencia.
4. Se hará entrega de un informe anual de monitoreo y un informe final de cumplimiento de la actividad una vez terminado el periodo de monitoreo. Todos los informes serán reportados a la SMA con copia a CONAF con el registro de las actividades realizadas y la evaluación del nivel de recuperación del área de Proyecto (en relación a la condición basal). En caso de que terminados los 5 años de monitoreo no se haya logrado los objetivos propuestos, el plan deberá extenderse hasta lograrlos, ello siguiendo el mismo plan de monitoreo aquí descrito

#### C.4. Indicadores de éxito

Los indicadores de éxito corresponden a las variables a medir durante los monitoreos, y permitirán evaluar el nivel de recuperación del área a restaurar, así como también acreditar el cumplimiento de los objetivos del plan.

Se considerará como indicadores de éxito una serie de variables asociadas a las condiciones del suelo, y a la composición y estructura de la vegetación (**Tabla 14**). Todas las variables serán medidas en los períodos indicados en la Carta Gantt (**Tabla 15**).

**Tabla 14.** Indicadores de éxito.

| Metodología de recuperación | Parámetro                                                                                        | Meta a corto plazo                                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Rehabilitación de suelos*   | Profundidad, pendiente, pedregosidad superficial, drenaje.                                       | Rangos según tabla 17 pauta de suelos del SAG <sup>3</sup> |
|                             | Textura, agua aprovechable, erosión                                                              |                                                            |
|                             | Inundación, salinidad, sodicidad, alcalinidad                                                    |                                                            |
| Restauración ecológica      | Prendimiento ((%) después del primer periodo estival)                                            | ≥75%                                                       |
|                             | Sobrevivencia de individuos plantados ((%) durante los cinco años)                               | 55-75%                                                     |
|                             | Densidad de especies plantadas (después del primer periodo estival) para la fase de cierre       | 2000 pl/ha                                                 |
|                             | Densidad de especies plantadas (después del primer periodo estival) para la fase de construcción | 1000 pl/ha                                                 |
|                             | Regeneración de especies arbóreas nativas (nº de especies distintas)                             | ≥ 1                                                        |
|                             | Proporción de especies arbóreas y arbustivas nativas/exóticas                                    | ≥70% nativas                                               |
|                             | Promedio de Altura y Diámetro a la altura del cuello (DAC) de especies plantadas.                | Aumento en altura y DAC con respecto al año 1              |

\*El indicador dependerá del atributo limitante del suelo que se necesite recuperar **Anexo 14. Actualización Caracterización de Edafología de la Adenda Complementaria..**

Todos los indicadores propuestos permiten evaluar el nivel de recuperación del área a restaurar, siendo sólo las variables clase de uso del suelo, **prendimiento** de individuos plantados y presencia de regeneración natural de especies nativas, las que permitirán acreditar el cumplimiento de los objetivos del plan. Se considerará que el plan de restauración cumplió con los objetivos propuestos siempre y cuando se acredite lo siguiente:

**Rehabilitación:**

- Los indicadores de suelo corresponden a aquellos que permitirán corroborar que efectivamente el suelo restaurado presentará las mismas características que en su situación original. Para verificar que efectivamente el terreno se encuentre en las condiciones similares a las iniciales, se mantendrá la clasificación de uso de suelo **original** identificada en la caracterización de edafología (**Anexo 14** de la **Adenda Complementaria**) y se verificará a través de una calicata edafológica (Parámetros indicados en la Tabla 17 de la Pauta Para Estudios de Suelo 2011, rectificada del SAG).

<sup>3</sup> Pauta para estudio de suelos, rectificada (SAG, 2011).

*Restauración ecológica:*

- **Prendimiento** de individuos plantados igual o mayor al 75% **después del segundo periodo estival (enero-febrero-marzo).**
- Presencia de regeneración natural de especies nativas en los sitios restaurados.

En caso de no lograr el éxito de la actividad una vez terminado el plazo de monitoreo, se deberá realizar las actividades correctivas necesarias para cumplir los objetivos y acreditarlo mediante las variables indicadas para ello en este informe.

**D. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

A continuación, se presenta la Carta Gantt con las actividades a realizar post-desmantelamiento de obras. La carta Gantt considera un total de 5 años dentro de los que se contempla la ejecución y monitoreo del Plan. Cabe destacar que, previo a la ejecución y monitoreo del plan, debe realizarse la caracterización de los ecosistemas de referencia y la solicitud de propagación de plantas a viveros (**Tabla 15**).

**Tabla 15.** Carta Gantt con las actividades a realizar post-desmantelamiento de obras.

| Actividades                                                                            | Año 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Año 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Año 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|                                                                                        | e     | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | e     | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | e     | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |  |
| Estudio del perfil (calicatas)                                                         |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Informe de resultados                                                                  |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Acciones de cobertura/enmiendas de materiales para la recuperación del suelo           |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Estudio del perfil (calicatas)                                                         |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Informe de resultados                                                                  |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Identificación y caracterización de ecosistema de referencia.                          |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Solicitud de propagación de especies seleccionadas a viveros locales                   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Instalación de parcelas de monitoreo permanentes y caracterización de condición basal. |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Construcción de cercos perimetrales en caso de requerirse.                             |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Diseño de plantación.                                                                  |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Plantación.                                                                            |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Informe de implementación.                                                             |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Mantenición: Control manual malezas y regeneración invasora                            |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Mantenición: Replante (en caso de mortalidad >75%)                                     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Monitoreo: Prendimiento                                                                |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Monitoreo: Supervivencia.                                                              |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Monitoreo: Composición y estructura de la vegetación.                                  |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Informe de monitoreo.                                                                  |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Informe de cumplimiento.                                                               |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

| Actividades                                                                              | Año 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Año 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                                                                                          | e     | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | e     | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
| Estudio del perfil (calicatas)                                                           |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Informe de resultados                                                                    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Acciones de cobertura/enmiendas de materiales para la recuperación del suelo I, II y III |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Estudio del perfil (calicatas)                                                           |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Informe de resultados                                                                    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Identificación y caracterización de ecosistema de referencia.                            |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Solicitud de propagación de especies seleccionadas a viveros locales                     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Instalación de parcelas de monitoreo permanentes y caracterización de condición basal.   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Construcción de cercos perimetrales en caso de requerirse.                               |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Diseño de plantación.                                                                    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Plantación.                                                                              |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Informe de implementación.                                                               |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Mantenimiento: Control manual malezas y regeneración invasora                            |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Mantenimiento: Replante (en caso de mortalidad >75%)                                     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Monitoreo: Supervivencia.                                                                |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Monitoreo: Composición y estructura de la vegetación.                                    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Informe de monitoreo.                                                                    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Informe de cumplimiento.                                                                 |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

## **E. BIBLIOGRAFÍA**

- Servicio Agrícola y Ganadero SAG (2011). Pauta para estudio de suelos, rectificada.